



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



**CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO**

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

MSc. Hugo Abraham Gordillo Orozco

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

CUNOC-USAC

FECHA: 16- 05-2026

CLASE No. 11



- **EJEMPLO, MATERIALES, TIPOLOGIA, COMPORTAMIENTO, CRITERIOS, NORMAS, CLASIFICACION DE OBRA, CONSIDERACIONES DE CARGAS, PERIODO FUNDAMENTAL DE LA ESTRUCTURA.**
- **REDUNDANCIA ESTRUCTURAL.**
- **DERIVAS ESPERADAS.**
- **SEPARACION DE EDIFICIOS ALEDAÑOS**

MSc. Hugo Abraham Gordillo Orozco

Email: hugogordillo@cunoc.edu.gt

Maestría en Ingeniería Estructural y Sismorresistente

EJEMPLO DE PROYECTO ESTRUCTURAL



Proyecto de 30.00 x 40.00 m de 4 pisos

- **Descripción:** El proyecto debe contar con un área de ventilación e iluminación interna, será para albergar oficinas de Gobierno.
- Asegurar que exista redundancia.
- **Ubicación de Construcción:** El edificio se construirá en Mazatenango Suchitepéquez.
- **Coordenadas del Proyecto:** 14°31'54.12" N, 91°30'46.00" W

EJEMPLO DE PROYECTO ESTRUCTURAL



i. Cantidad de niveles.

El proyecto propuesto para su aprobación es de 4 niveles, edificio que, si nacerá a la vida real, motivo por el cual se propone que sean cuatro niveles, a sabiendas que lo solicitado es de 5 niveles, pero como se podrá observar la presentación (por medio de los renders) del proyecto a continuación.



Figura No. 1 render de edificio HGC

ii. Área por nivel.

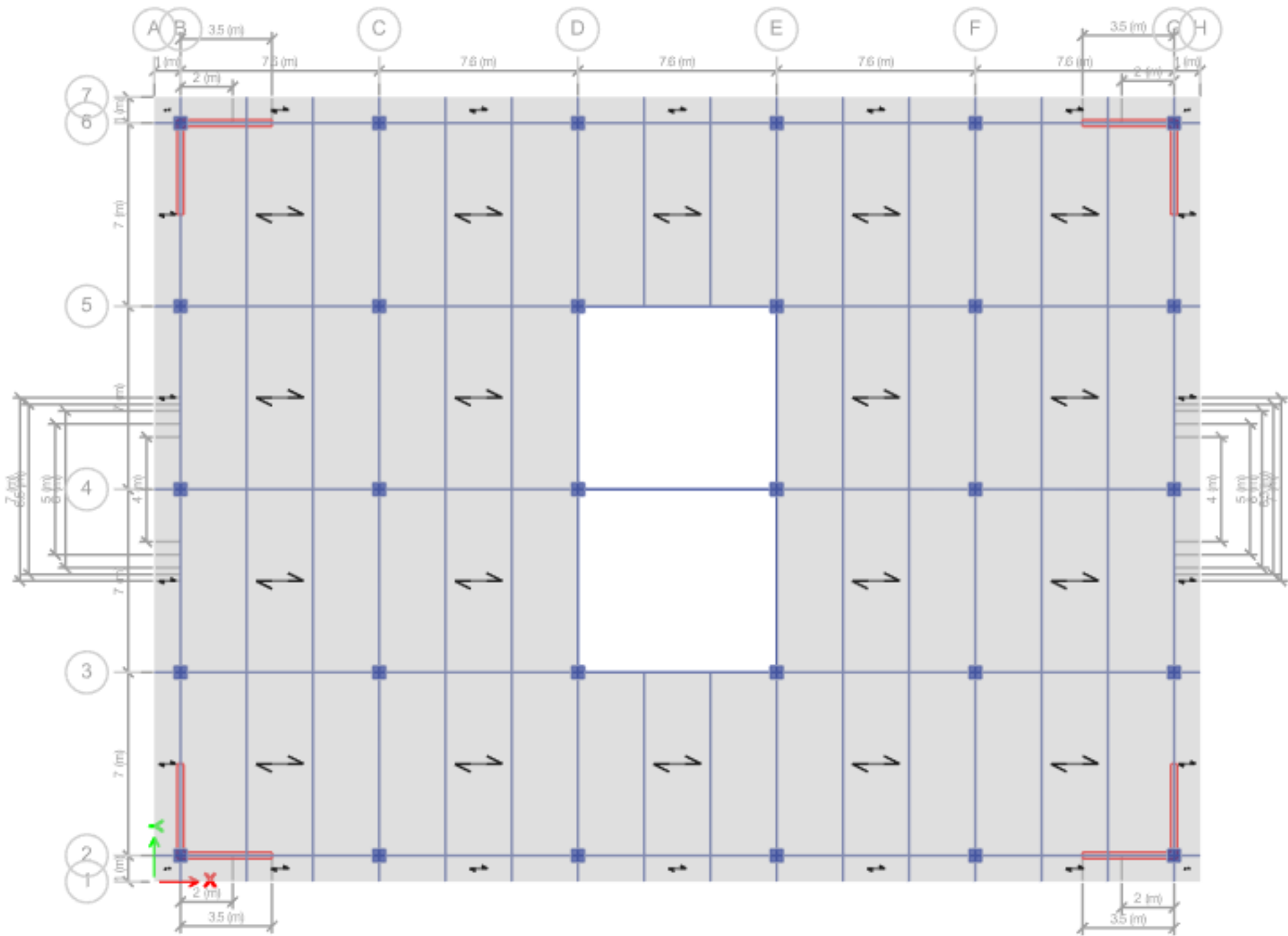
El proyecto tiene las siguientes medidas: 30.17 metros (99 ft) en el lado sur y norte, y 40.23 metros (132ft) por los lados oriente y poniente. EL PROYECTO TIENE UN AREA TOTAL DE 13,068ft², DE LOS CUALES 2,178ft² SON DE ESPACIO DE VENTILACION E ILUMINACION, LO QUE NOS DA UN TOTAL REAL DE CONSTRUCCION POR NIVEL DE 10,890ft².

Todos los niveles serán idénticos en su geometría.

En la periferia la fabricación será con electro panel y en el interior con tabla-yeso:



EJEMPLO DE PROYECTO ESTRUCTURAL



Ubicación geográfica

El terreno donde se desarrollará el **proyecto** EDIFICIO LOS 3G. **UBICACIÓN:** 1ra Calle, 1-22, Lotificación El Roble, Calzada Centenario, Zona 2 De Mazatenango, Suchitepéquez.



Mapa 1 Ubicación del área del proyecto

Fuente: Elaboración propia en base a ArcGIS

COORDENADAS DE UBICACIÓN DEL ÁREA DEL ESTUDIO COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y UTM

COORDENADAS GEOGRÁFICAS			
	GRADOS	MINUTOS	SEGUNDOS
Latitud N	14°	31'	54.12"
Longitud W	91°	30'	46.00"
COORDENADAS UTM			
Latitud	1607053N		
Longitud	660246 E		

Estudios Geotécnicos
Estudios hidrogeológicos
Estudios de permeabilidad
Sondeos eléctricos verticales
Calicatas eléctricas
Sísmica de refracción
Tomografía eléctrica

Ensayos Triaxiales
Ensayos de Corte Directo
Ensayo de Penetración Estándar (SPT)
Ensayo de Abrasión
Ensayo de Esclerometría
Ensayo de Resistencia a la Compresión
Ensayo de Consolidación Edométrica

Laboratorios

Control de
Calidad De Suelos
Concreto, Asfalto y Materiales

INFORME GEOTÉCNICO



PROYECTO: EDIFICIO LOS 3G.
UBICACIÓN: 1RA CALLE, 1-22, LOTIFICACION EL ROBLE, CALZADA CENTENARIO, ZONA 2 DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.
FECHA: SEPTIEMBRE 2019.



PREDIMENSIONAMIENTO

PREDIMENSIONAMIENTO								
								HOJA-0
PROYECTO:		EDIFICIO KFJ 4 NIVELES DE CONCRETO ARMADO						
UBICACIÓN:		LOT. EL ROBLE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ						
EJE	Vol Isq	T1	T2	T3	T4	T5	T6	Vol der
XX-S	1.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0.001	1.000
YY-O	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0.001	0.001	1.000
XX-N	1.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0.001	1.000
YY-P	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0.001	0.001	1.000
h = Desplante		h = primer nivel		h = segundo nivel			h = tercer nivel	
1.500		3.280		3.280			3.280	
COLUMN A DE :	X:	0.50	Long X-X-S		Long Y-Y-O		Long X-X-N	Long Y-Y-P
	Y:	0.50	40.001		30.002		40.001	30.002

CRITERIOS DE DISEÑO						a =	Lado corto
F'c =	280	kg/cm2	4,000	psi	grado	b =	Lado largo
F'y =	4200	kg/cm2	60,000	psi	°60	CARGAS ASUMIDAS estimadas	
rec =	2.50	cms	μcon =	2400	kg/m3	CM	CV
Numero de Niveles	4	X-X	Y-Y	Atrib	350	500	300
As considerado (1-6) %	1%	7.600	7.000	53.2	kg/m2	kg/m2	kg/m2
Atributaria = 53.2 AREA TRIBUTARIA MAS GRANDE 7.000 7.600							
No. De Vigas intermedias= 2				en Direccion = Y-Y			
PREDIMENSIONAMIENTO				LOSA MACISA t = per/ 180 cms			
No.	NIVEL	X-X	Y-Y	a = lado corto	b=lado largo	t = mts	t = cms
1	1	7.600	7.000	7.00	7.60	0.106	11.0
a/b =	0.36	2.533	7.000	1 Sentido	10.6	Vactuante kgs	Vresistente kgs
R= l/a=	2.76	t	losa macisa	11.0		5,739	8,283
Diafrag Rigido						Vres > Vact	CHEQUEA
NSE 3-2024 1.7.2-(c)							

PREDIMENSIONAMIENTO				VIGA PRINCIPAL V1 h = 8% l, h = 10% l, b = 2h			
No.	NIVEL	Long mt	h 8%	h 10%	h propuesta	h viga cms	b viga cms
1	1	7.60	0.608	0.760	0.60	60.0	30.0
				viga Ppal 60.0 30.0			
PREDIMENSIONAMIENTO				VIGA SECUNDARIA V2 h = 8% l, h = 10% l, b = 2h			
No.	NIVEL	Long mt	h 8%	h 10%	B L/20	h propuesta	b viga cms
1	1	7.00	0.560	0.700	0.35	0.55	55.0
				viga 2ria 55.0 27.5			

				Página 2		ACI-318-05 CAP.10	$P_p = F_c * P$
PREDIMENSIONAMIENTO				COLUMNAS $0.01A_g \leq A_s \leq 0.08A_s$ $P = 0.8(0.85f'_c(A_g - A_s) + f_y * A_s)$			
No.	NIVEL	P kg/m2	P puntual kgs	A _g cm2	L col	L columna cms	L propuesta cms
1	1	6800	361,760.00	2327	48.24	49.0	50.0
Factor de resistencia, ultimo nominal, F _c =				0.7	Por la cantidad de sismos fuertes del area se asume un L =		50
ENTONCES Acol =		2500	>	2327			
CHEQUEA							

1-TIPO DE MATERIALES A USAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS

HOJA-1

PROYECTO: EDIFICIO KFJ 4 NIVELES DE CONCRETO ARMADO
 UBICACIÓN: LOT. EL ROBLE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DEL EDIFICIO

Ancho en X:	40.00	m
Ancho en Y:	30.00	m
Area a cubrir:	1200.00	m2
Separacion en sentido X-X	7.60	m
Cantidad de marcos en X-X	5	u
Separacion en sentido Y-Y	7.00	m
Cantidad de marcos en Y-Y	4	u
Cantidad de pisos	4	pisos
Altura de piso 1	3.40	m
Altura de resto de pisos	3.40	m
Desplante de cimentacion	1.50	m
Material a usar en estructura	Concreto	
Columnas C1	50x50	cm
Vigas tipo 1 = V1	80x60	cm
Vigas tipo 2 = V2	27.5x55	cm
Vigas secundarias = Vsec	25x50	cm
Losa macisa (1 sentido)	10.00	cm
Losacero (1 sentido)	equivalente	
Voladizo	4	lados
Long de Voladizo (ejes)	1.00	m

Página 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

F'c =	280	kg/cm2	4000	psi
F'y =	4,200	kg/cm2	60000	psi
Fu =	6,300	kg/cm2		
Peso Esp. Concreto =	2,400	kg/m3		
poisson Concreto =	0.2			
Ec =	252,671	15100*VF'c		
Peso Especifico as =	7,850	kg/m3		
poisson acero =	0.3			
Eas =	2,043,186	29000	ksi	
Excentricidad accidental =	5%			
Amortiguamiento Natural =	5%			

2-TIPO DE SISTEMA ESTRUCTURAL



1.2 — Configuración estructural

1.2.1 — Requisitos básicos de estructuración

- (a) El sistema estructural deberá tener resistencia y rigidez verticales apropiadas para resistir las cargas gravitacionales especificadas en la NSE 2, dentro de los límites de deformación estipulados en esta norma.
- (b) El sistema estructural deberá ser capaz de proporcionar resistencia, rigidez y disipación de energía para soportar las solicitaciones horizontales especificadas en la NSE 2, dentro de los límites especificados de deriva lateral estipulados en esta norma.

NSE3-2024

1.4 — Metodología de análisis y diseño

1.4.1 — Clase de Obra y Solicitaciones de carga: Previamente, utilizando la NSE 1, se habrá determinado la Clase de Obra, el Nivel de Protección Sísmica (NPS) y la correspondiente probabilidad de ocurrencia del sismo de diseño (factor K_d). También, previamente, utilizando la NSE 2 y el NPS, se habrán establecido las solicitaciones que deberá resistir la estructura, incluyendo solicitaciones permanentes y frecuentes y solicitaciones de baja probabilidad, entre ellas sismo y viento.

NSE3-2024

1.4.2 — Configuración estructural: Todo planteo estructural deberá poder ser clasificado en al menos una de las tipologías estructurales definidas en la Sección 1.6. De lo contrario, la estructura planteada deberá poder referirse, para su diseño estructural, a otro documento de los estipulados en la Sección 1.6. De no ser así, el planteo estructural no estará permitido a menos que aún pueda acogerse a alguna de las excepciones indicadas en esa sección. Para estructuras de acero se deberán utilizar las configuraciones estructurales indicadas en la Sección 4.3.2 de la Norma NSE 7.5.

1.6 — Tipologías estructurales

1.6.1 Clasificación — La estructura de una edificación se clasificará conforme a lo estipulado en esta sección. Cada estructura o cada parte significativa de la misma se clasificarán independientemente, en cada dirección de análisis, en una de seis posibles familias E1 a E6. De no ser posible clasificarla, o en caso de duda, se hará referencia a la Sección 1.6.11. Para estructuras de acero, referirse a la Sección 4.3.2 de la Norma NSE 7.5.

1.6.2 Sistema E1 — Estructura de marcos simples

- (a) Es un sistema integrado con marcos de columnas y vigas que soportan toda la carga vertical y además todas las solicitaciones horizontales. Todos los marcos deben estar unidos entre sí por diafragmas de piso. Los marcos pueden ser de concreto reforzado, de perfiles de acero estructural o combinados. Algunos marcos de concreto prefabricado califican como sistema E1.
- (b) Los marcos, atendiendo a sus capacidades sismo-resistentes, pueden ser de Alta Ductilidad (Tipo DA), Ductilidad Intermedia (Tipo DI) o, en algunos casos, de Baja Ductilidad (Tipo DB). Los atributos sismo-resistentes se definen para cada sistema constructivo en la norma NSE 7 correspondiente.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL = Sistema de Marcos

Rígidos = Sistema de marcos simples =

SISTEMA E1, Tipo DA

TABLA 1.6.14-1 — Coeficientes y factores para diseño de sistemas sismo-resistentes

DA — Alta Ductilidad.
DI — Ductilidad intermedia; igual a DA con algunos requisitos menos exigentes de acuerdo a lo prescrito en la norma correspondiente.
DB — Baja Ductilidad; el sistema constructivo se considera frágil poco apto para zona de alta sismicidad.
DL — Ductilidad Limitada; el sistema estructural es inherente carente de ductilidad aunque podrá desempeñarse en zona de alta sismicidad siguiendo las prescripciones de norma.

SISTEMA ESTRUCTURAL Sección 1.6 [a]			Norma	R Ω _R C _d			Límite de altura en metros SL - sin límite NP - no permitido Nivel de protección				notas
							B	C	D	E	
E1	SISTEMA DE MARCOS RESISTENTES A MOMENTO		1.6.2								
	Marcos dúctiles DA										
	De concreto reforzado		NSE 7.1	8	3	5.5	SL	SL	SL	SL	[b]
	De acero estructural		NSE 7.5	8	3	5.5	SL	SL	SL	SL	–
	Compuestos acero-concreto		NSE 7.1 / 7.5	8	3	5.5	SL	SL	SL	SL	[g]
	Ductilidad intermedia DI										
	De concreto reforzado		NSE 7.1	5	3	4.5	SL	SL	NP	NP	[b]
	De acero estructural		NSE 7.5	4.5	3	4	55	33	20	NP	–
	Compuestos acero-concreto		NSE 7.1 / 7.5	4.5	3	4.5	33	20	12	NP	[g]
	Sistemas aislados		NSE 7.7	5	3	4.5	75	75	75	75	[n]
	Ductilidad Baja DB										
	De concreto reforzado		NSE 7.1	3	3	2.5	20	NP	NP	NP	[b]
	De acero estructural		NSE 7.5	3.5	3	3	33	12	NP	NP	–
	Compuestos acero-concreto		NSE 7.1 / 7.5	3	3	2.5	33	NP	NP	NP	[g]

SISTEMA E1, Tipo DA

Edificio de Concreto Armado, de marcos rígidos, 4 niveles

Altura de Edificio = 3.4x4= 13.6 m

- 1. $R = 8$
- 2. $\Omega_R = 3$
- 3. $C_d = 5.5$
- 4. $NPS = SL$

1.7 — Diafragmas de la estructura

1.7.1 Definición — Se define como “diafragma” una subestructura horizontal o con poca inclinación capaz de conectar entre sí las subestructuras verticales o inclinadas que conducen cargas a la cimentación. Los diafragmas conducen cargas normales a su plano y fuerzas cortantes en su plano y escasas cargas axiales.

1.7.2 Rigidez de Diafragmas

(a) El análisis estructural tomará en cuenta la rigidez de los diafragmas para generar un esquema realista de distribución de fuerzas horizontales a las subestructuras verticales con rigidez lateral.

(b) No estará permitido ignorar la rigidez finita de los diafragmas ya que se requiere la verificación de las acciones y esfuerzos internos que se desarrollan en ellos. Se exceptúan los casos en que otras normas NSE permiten la aplicación de métodos simplificados.

(c) Las losas macizas de concreto y las losas compuestas (lámina de acero y concreto) con una relación entre la luz y el ancho de 3 o menos, que pertenezcan a estructuras sin irregularidades horizontales podrán ser idealizadas como diafragmas rígidos.

LOSA MACIZA DE CONCRETO

DE 10 cm

Losas de 7.6 x 7 m el largo de 7.6m se divide en 3 vanos

Entonces nos quedan losas de 7 x 2.5333 m

- 1. Relación Largo/Ancho = 2.76
- 2. Si la $L/A < 3$ = Diafragma Rígido,

→ 1.7.2-(c) NSE3-2024

3-COMPORTAMIENTO ESPERADO



Comportamiento esperado de un edificio

El comportamiento esperado de un edificio se define por su capacidad para garantizar la estabilidad, funcionalidad y habitabilidad ante diversas cargas y el paso del tiempo. Este desempeño abarca tres áreas principales: seguridad estructural, comportamiento funcional y respuesta ante eventos ambientales.

Seguridad Estructural

El edificio debe soportar su propio peso y las cargas de uso (personas, mobiliario) sin colapsar.

- Resistencia a la gravedad
- Deformación controlada
- Ductilidad

FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD

Un edificio debe permitir a sus usuarios desarrollar sus actividades cómodamente y de forma segura:

- Confort acústico y térmico
- Estanqueidad
- Servicios básicos

DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO

El comportamiento esperado a lo largo de su vida útil contempla el deterioro natural:

- Fatiga de materiales
- Mantenimiento preventivo

COMPORTAMIENTO ESPERADO DE UN ESTRUCTURA SISMO RESISTENTE

Para que un edificio sea considerado **sismorresistente**, su comportamiento esperado no es evitar cualquier daño, sino controlar cómo ocurre ese daño para salvar vidas. Se basa en tres pilares:

1. Filosofía de diseño (Niveles de desempeño)

- **Sismos leves:** El edificio debe permanecer intacto, sin daños estructurales ni en acabados (ventanas, muros divisorios).
- **Sismos moderados:** Se aceptan daños en elementos no estructurales (grietas menores, vidrios rotos), pero la estructura principal debe quedar funcional.
- **Sismos severos:** Se espera que el edificio sufra **daños estructurales importantes**, pero **no debe colapsar**. El objetivo es permitir que las personas evacuen de forma segura.

2. Capacidad de Ductilidad

- Es la capacidad del edificio para deformarse plásticamente sin romperse. En lugar de ser rígido como un cristal (que se quiebra de golpe), el edificio debe actuar como un "resorte" que absorbe y disipa la energía del sismo mediante deformaciones controladas en zonas específicas (como los extremos de las vigas).

3. Principio de "Columna Fuerte - Viga Débil"

- El diseño busca que, en caso de falla, el daño ocurra primero en las **vigas** y no en las **columnas**. Si una viga falla, el daño es local; si una columna falla, el edificio entero puede venirse abajo.

4. Configuración y Regularidad

- **Simetría:** Un edificio sismorresistente debe ser lo más simétrico posible en planta y altura para evitar la **torsión** (que el edificio gire sobre su propio eje).
- **Continuidad:** Las cargas deben bajar de forma directa al suelo; evitar "pisos blandos" (como estacionamientos en planta baja con columnas muy delgadas y niveles superiores pesados).

5. Interacción con el Suelo

El edificio debe comportarse como una unidad con su cimentación. Dependiendo del tipo de suelo (roca o arena), el edificio vibrará a una frecuencia distinta; el diseño debe evitar la **resonancia** (cuando el sismo y el edificio vibran al mismo ritmo, amplificando el movimiento).

4-CRITERIOS DE CLASIFICACION UTILIZADO



La clasificación de obras en el diseño estructural es fundamental porque define el nivel de seguridad, la exigencia sísmica y la resistencia que debe tener una construcción dependiendo de su uso.

En Guatemala, la clasificación de obras en el diseño estructural se rige principalmente por las Normas de Seguridad Estructural (NSE) de AGIES, específicamente por la NSE 1-2024 definiendo Categorías Ocupacionales o de riesgo basadas en el uso y ocupación que van desde I-IV, utilitarias hasta esenciales.



CAPÍTULO 2 — NIVEL DE PROTECCIÓN SÍSMICA Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS

2.1 — Nivel de Protección Sísmica

2.1.1 Generalidades — Las obras nuevas y las existentes que se modifiquen en la República de Guatemala, deben cumplir con las directrices de este capítulo.

2.1.2 Nivel de Protección Sísmica — El Nivel de Protección Sísmica (NPS) es una medida del grado de protección suministrado al público y a los usuarios de las obras nuevas o existentes contra los riesgos derivados de las sollicitaciones de carga y de amenazas sísmicas. El Nivel de Protección requerido se especifica en la Tabla 4.2.2-1 de la NSE 2, y depende del grado de amenaza sísmica en el sitio y de la clasificación de la obra.

NSE3-2024

CAPÍTULO 3 — CLASIFICACIÓN DE OBRAS

3.1 — Categoría ocupacional

3.1.1 Generalidades — Las obras se clasifican en categorías ocupacionales para los requisitos de diseño por sismo, viento e inundaciones. Toda obra nueva o existente se clasifica en una de cuatro categorías ocupacionales según las consecuencias legales que puedan implicar la falla o cese de funciones de la obra. El propietario podrá requerir al diseñador que clasifique su obra en una categoría más alta que la especificada en esta norma.



Clasificación de Obras según AGIES (Categoría Ocupacional)

La norma *NSE-1* de AGIES establece cuatro categorías de ocupación que determinan el rigor del diseño estructural:

Categoría I (Obras Utilitarias): Estructuras de bajo riesgo, con baja ocupación humana, como bodegas pequeñas, instalaciones agrícolas o garajes.

Categoría II (Obras Ordinarias): Edificaciones comunes con carga de ocupación inferior a 300 personas, incluyendo la mayoría de viviendas, oficinas y comercios de tamaño moderado.

Categoría III (Obras Importantes): Estructuras de alta ocupación o riesgo, como escuelas, teatros, centros comerciales, hospitales (sin quirófanos de emergencia) y edificios de gran altura.

Categoría IV (Obras Esenciales): Estructuras críticas que deben permanecer operativas tras un sismo, como hospitales con emergencias, estaciones de bomberos, policía, refugios y centros de comunicación.

3.1.2 — Categoría I: Obras utilitarias

(a) Son las obras que albergan personas de manera incidental, y que no tienen instalaciones de estar, de trabajo o no son habitables; obras auxiliares de infraestructura. Son las que, en caso de falla, presentan un bajo riesgo a la vida humana

(b) Pertenecen a esta categoría obras como las siguientes:

- Instalaciones agrícolas o industriales de ocupación incidental
- Bodegas que no deban clasificarse como obras importantes
- Obras auxiliares de redes de infraestructura de ocupación incidental que de fallar no interrumpan el funcionamiento del sistema

(c) En caso de duda, este tipo de obras deberán clasificarse como ordinaria.

3.1.3 — Categoría II: Obras ordinarias

(a) Son las obras que no están en las categorías I, III o IV y que tienen una carga de ocupación inferior a 300 personas (calculado con los factores de la Tabla 3.1.7-1).

(b) Edificaciones con carga de ocupación entre 300 y 350 personas deberán cumplir con los lineamientos de categoría importante, sin embargo, el factor K_d , especificado en la Sección 4.5.5 de la NSE 2, podrá interpolarse linealmente entre los valores especificados para obra ordinaria e importante.

Categoría I: Obras Utilitarias



Categoría II: Obras Ordinarias



3.1.4 — Categoría III: Obras importantes

(a) Son las que albergan o pueden afectar a gran cantidad de personas; aquellas donde los ocupantes estén restringidos a desplazarse; las que prestan servicios importantes (pero no esenciales después de un desastre) a gran número de personas o entidades; obras que albergan valores culturales reconocidos. Son las que, en caso de falla, presentan un riesgo sustancial a la vida humana.

(b) En esta categoría están incluidas las siguientes obras, aunque no están limitadas necesariamente a estas:

- Obras y edificaciones gubernamentales que no son esenciales
- Edificios educativos y guarderías públicas y privadas
- Instalaciones de salud públicas y privadas que no clasifiquen como esenciales
- Garajes de vehículos de emergencia
- Prisiones
- Museos
- Edificaciones con una carga de ocupación mayor a 350 personas (calculada con los factores de la Tabla 3.1.7-1)
- Graderíos al aire libre que excedan la carga de ocupación indicada en la Tabla 3.1.7-1
- Obras de infraestructura que no sean esenciales incluyendo subestaciones eléctricas, líneas de alto voltaje, circuitos principales de agua, drenajes colectores, puentes de carretera, centrales de telecomunicaciones



Categoría III: Obras Importantes



3.1.5 — Categoría IV: Obras esenciales

(a) Son las que deben permanecer en operación continua durante y después de un siniestro.

(b) Se incluyen en esta categoría las obras estatales o privadas especificadas a continuación, aunque no están limitadas a ellas:

- Instalaciones de salud con servicios de emergencia, de cuidado intensivo, salas de neonatología o quirófanos; los hospitales de día pueden exceptuarse

Comentario 3.1.5 b

En obras que sean consideradas vitales, el diseñador podrá utilizar un factor $K_d = 1.00$ de acuerdo a lo especificado en NSE 2 Sección 4.5.5.

- Instalaciones de defensa civil, bomberos, policía y de comunicaciones asociadas con la atención de desastres
- Centrales telefónicas, de telecomunicación y de radiodifusión
- Aeropuertos, hangares de aeronaves, estaciones ferroviarias y sistemas masivos de transporte
- Plantas de energía e instalaciones para la operación continua de las obras que clasifiquen como esenciales

- Líneas troncales de transmisión eléctrica y sus centrales de operación y control
- Instalaciones de captación y tratamiento de agua y sus centrales de operación y control
- Estructuras que formen parte de sistemas contra incendio en obras esenciales
- Estructuras que contengan agentes explosivos, tóxicos o dañinos para el público
- Puentes sobre Rutas Centroamericanas y aquellas que la autoridad competente considere
- Instalaciones específicamente diseñadas como refugios para emergencias
- Instalaciones de importancia estratégica para la seguridad nacional
- Aquellas obras que las autoridades estatales o municipales específicamente declaren como esenciales



Categoría IV: Obras Esenciales



Categoría IV: Obras Esenciales





3.1.6 — Clasificaciones múltiples

(a) Normalmente las unidades estructurales que componen un complejo se clasificarán de acuerdo con la clasificación del conjunto. Sin embargo, atendiendo a su función específica dentro del conjunto, la clasificación del componente podrá reducirse.

(b) Las unidades estructurales destinadas a funciones múltiples se clasificarán en la categoría más alta requerida por su función más crítica y por la carga de ocupación total determinada con la Ecuación 3.1.7-1, considerando el factor adecuado para cada uso.

3.1.7 — Método de clasificación de obras

(a) Las obras se asignarán a las Categorías I, II, III o IV atendiendo a su función como se ha descrito en las secciones precedentes y como se resume en la Tabla 3.1.7-1 en la columna de "Clasificación Mínima".

(b) En caso que la Categoría resultante sea I, III o IV la categorización estará concluida independientemente de su carga ocupacional.

(c) En caso que la edificación por su función sea Categoría II pero pueda nominalmente albergar más de 300 personas, entonces será reclasificada como Categoría III. Para establecer si la Carga de Ocupación es 300 o más, se aplicará la Ecuación 3.1.7-1 utilizando los Factores de Ocupación en la Tabla 3.1.7-1.

$$\text{Carga de ocupación} = \frac{\Sigma \text{Área bruta de piso}}{\text{Factor de carga de ocupación}} \quad (3.1.7-1)$$

Donde:

- Factor de carga de ocupación es el factor dado por la Tabla 3.1.7-1 de acuerdo con el uso de la edificación.

Tabla 3.1.7-1 — Clasificación de obra por función y carga de ocupación

USO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA ^[1]	FACTOR DE CARGA DE OCUPACIÓN (m ² /persona) ^[2]	SUB-CATEGORÍA
Áreas de reunión			
Salones con asiento fijo ^[5]	Ordinario	3.15	0
Salones sin asiento fijo	Ordinario	1.6	0
Pistas de baile, estadios, graderíos ^[5]	Ordinario	3.15	0
Edificios educativos ^[4]			
Aulas	Importante	2.35	0
Salones para almacenar útiles	Importante	31	0
Talleres en colegios e institutos vocacionales	Importante	5	0
Salas de lectura de bibliotecas	Importante	5	0
Otras áreas	Importante	5.2	0
Atención médica			
Hospitales sanatorios, centros de salud sin quirófano o de atención de día	Importante	8.25	0
Clínicas Médicas			
de uno o dos niveles de hasta 200 m ²	Ordinario	8.25	2
de uno o dos niveles de más de 200 m ²	Ordinario	8.25	0
Hospitales con quirófano	Esencial	8.25	0
Vivienda y habitación			
Hoteles y apartamentos			
de uno o dos niveles de hasta 200 m ²	Ordinario	21	2
de uno o dos niveles de más de 200 m ²	Ordinario	21	0
de 3 o más niveles	Ordinario	21	0
Complejos habitacionales (más de 3 casas)			
de uno o dos niveles de hasta 200 m ²	Ordinario	28	2
de uno o dos niveles de más de 200 m ²	Ordinario	28	0
de 3 o más niveles	Ordinario	28	0
Residencial (casa individual)			
Vivienda con área de hasta 30 m ²	Ordinario	28	1
Vivienda con área de 31 hasta 60 m ²	Ordinario	28	2
Vivienda con área de 61 hasta 100 m ²	Ordinario	28	2



- [1] La clasificación mínima indica la categoría más baja que puede aplicarse a la edificación. Dentro de una edificación de uso múltiple, la categoría que indique más personas regirá para toda la estructura.
- [2] Para determinar la carga de ocupación, el "factor de carga de ocupación" indica los metros cuadrados nominales que una persona utiliza en ese tipo de ocupación. Este factor se aplicará sobre el área bruta, es decir sobre el área total en planta incluyendo áreas de circulación y vestíbulos.
- [3] El área de estacionamientos es un segundo factor que revisar, las personas que usan los estacionamientos son las mismas que utilizan el resto del edificio. Por lo anterior debe de calcularse la carga de ocupación para los estacionamientos independientemente del resto de la edificación y utilizar el valor mayor aplicado a todo el conjunto. Aunque usualmente la carga de ocupación de los estacionamientos no resulte ser la crítica, puede darse el caso de un complejo de varios edificios con un estacionamiento en común, en el cual debe entonces calcularse la carga de ocupación de todo el estacionamiento y esta al ser mayor que la carga de cada edificio regirá el diseño del conjunto.
- [4] Los edificios educativos tendrán que clasificarse, como mínimo, como importantes por lo sensitivo de los ocupantes y por su eventual uso como alberges después de un evento sísmico.
- [5] Alternativamente se podrá calcular por número de asientos, siempre que este cálculo se respalde con un plano donde se muestre la distribución y número de asientos.
- [6] Las oficinas de alta ocupación incluyen call centers, coworking y similares. La categoría ocupacional mínima será ordinaria, sin embargo, deberá establecerse con el factor de carga ocupacional, si aplica una categoría superior.

Donde:

- **SUBCATEGORÍA TIPO 0:** Son obras en las que se deberán utilizar los procedimientos completos de acuerdo con la clasificación de obra que aplique;
- **SUBCATEGORÍA TIPO 1:** Por la naturaleza de este tipo de obras y su tamaño, estas obras quedan fuera del alcance de esta normativa y son las autoridades competentes las que deberán indicar sus requerimientos mínimos;
- **SUBCATEGORÍA TIPO 2:** Estas obras de uso habitacional unifamiliar por su tamaño se pueden utilizar únicamente procedimientos simplificados para su diseño contemplados en la norma NSE-4 y en la norma NSE-2.1;
- Cualquier obra menor o igual a 30 m² de construcción no contemplada en el listado anterior se aplicará la subcategoría tipo 1.

NSE 1

GENERALIDADES,
ADMINISTRACIÓN
DE LAS NORMAS Y
SUPERVISIÓN TÉCNICA



Normas de Seguridad
Estructural para Guatemala
2024

NSE 2

DEMANDAS
ESTRUCTURALES
Y CONDICIONES DE SITIO



Normas de Seguridad
Estructural para Guatemala
2024

5-NORMAS UTILIZADAS

NSE 3

DISEÑO
ESTRUCTURAL
DE EDIFICACIONES



Normas de Seguridad
Estructural para Guatemala
2024

NSE 2.1

ESTUDIOS
GEOTÉCNICOS



Normas de Seguridad
Estructural para Guatemala
2024

NSE 7.1

DISEÑO
DE CONCRETO
REFORZADO



Normas de Seguridad
Estructural para Guatemala
2024



No.	Actividad	Realizado	Clase	Págs.	Norma
1	Tipos de materiales a usar.	S	2	41-59	NSE1-2024, NSE2-2024, NSE3-2024
2	Tipo de Sistema Estructural	S	5	28-48	NSE3-2024
3	Comportamiento esperado	S	Criterio respuesta sismorresistente		
4	Criterios de clasificación utilizado	S	Cap. 3	3.1-3.1.7-1	NSE1-2024
5	Normas Utilizadas	S	NSE1-2024	NSE2-2024	NSE2.1-2024, NSE3-2024, NSE7.1-2024
6	Clasificación de Obra	S	9	08-22	NSE1-2024
7	Consideraciones de cargas	S	9	23-50	NSE2-2024
8	Periodo fundamental de la estructura	S	10	31-40	NSE1-2024, NSE2-2024, NSE3-2024, NSE7.1-2024
9	Irregularidades en planta y elevación del proyecto, y sus coeficientes o factores de reducción utilizados				
10	Derivas esperadas				
11	Separación de edificios aledaños				

6-CLASIFICACION DE OBRA

CAPÍTULO 3 — CLASIFICACIÓN DE OBRAS

3.1 — Categoría ocupacional

3.1.1 Generalidades — Las obras se clasifican en categorías ocupacionales para los requisitos de diseño por sismo, viento e inundaciones. Toda obra nueva o existente se clasifica en una de cuatro categorías ocupacionales según las consecuencias legales que puedan implicar la falla o cese de funciones de la obra. El propietario podrá requerir al diseñador que clasifique su obra en una categoría más alta que la especificada en esta norma.

3.1.2 — Categoría I: Obras utilitarias

(a) Son las obras que albergan personas de manera incidental, y que no tienen instalaciones de estar, de trabajo o no son habitables; obras auxiliares de infraestructura. Son las que, en caso de falla, presentan un bajo riesgo a la vida humana

(b) Pertenecen a esta categoría obras como las siguientes:

- Instalaciones agrícolas o industriales de ocupación incidental
- Bodegas que no deban clasificarse como obras importantes
- Obras auxiliares de redes de infraestructura de ocupación incidental que de fallar no interrumpan el funcionamiento del sistema

(c) En caso de duda, este tipo de obras deberán clasificarse como ordinaria.

3.1.3 — Categoría II: Obras ordinarias

(a) Son las obras que no están en las categorías I, III o IV y que tienen una carga de ocupación inferior a 300 personas (calculado con los factores de la Tabla 3.1.7-1).

(b) Edificaciones con carga de ocupación entre 300 y 350 personas deberán cumplir con los lineamientos de categoría importante, sin embargo, el factor K_d , especificado en la Sección 4.5.5 de la NSE 2, podrá interpolarse linealmente entre los valores especificados para obra ordinaria e importante.

3.1.4 — Categoría III: Obras importantes

(a) Son las que albergan o pueden afectar a gran cantidad de personas; aquellas donde los ocupantes estén restringidos a desplazarse; las que prestan servicios importantes (pero no esenciales después de un desastre) a gran número de personas o entidades; obras que albergan valores culturales

3, ADMINISTRACIÓN DE LAS NORMAS Y SUPERVISIÓN TÉCNICA | NSE 1 – 2024

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA GUATEMALA | AGIES NSE 1

reconocidos. Son las que, en caso de falla, presentan un riesgo sustancial a la vida humana.

(b) En esta categoría están incluidas las siguientes obras, aunque no están limitadas necesariamente a estas:

- Obras y edificaciones gubernamentales que no son esenciales
- Edificios educativos y guarderías públicas y privadas
- Instalaciones de salud públicas y privadas que no clasifiquen como esenciales
- Garajes de vehículos de emergencia
- Prisiones
- Museos
- Edificaciones con una carga de ocupación mayor a 350 personas (calculada con los factores de la Tabla 3.1.7-1)
- Graderíos al aire libre que excedan la carga de ocupación indicada en la Tabla 3.1.7-1
- Obras de infraestructura que no sean esenciales incluyendo subestaciones eléctricas, líneas de alto voltaje, circuitos principales de agua, drenajes colectores, puentes de carretera, centrales de telecomunicaciones

3.1.5 — Categoría IV: Obras esenciales



CATEGORIA III: OBRA

IMPORTANTE

Edificio para renta a oficinas gubernamentales que no son esenciales

- Ministerio Publico

- Ministerio de educación

- Organismo Judicial

- IGSS

FCO Oficinas = 3.15
m²/persona

FCO (factor de carga de ocupación)

3.1.7 — Método de clasificación de obras

(a) Las obras se asignarán a las Categorías I, II, III o IV atendiendo a su función como se ha descrito en las secciones precedentes y como se resume en la Tabla 3.1.7-1 en la columna de "Clasificación Mínima".

(b) En caso que la Categoría resultante sea I, III o IV la categorización estará concluida independientemente de su carga ocupacional.

(c) En caso que la edificación por su función sea Categoría II pero pueda nominalmente albergar más de 300 personas, entonces será reclasificada como Categoría III. Para establecer si la Carga de Ocupación es 300 o más, se aplicará la Ecuación 3.1.7-1 utilizando los Factores de Ocupación en la Tabla 3.1.7-1.

$$\text{Carga de ocupación} = \frac{\Sigma \text{Área bruta de piso}}{\text{Factor de carga de ocupación}} \quad (3.1.7-1)$$

Donde:

- Factor de carga de ocupación es el factor dado por la Tabla 3.1.7-1 de acuerdo con el uso de la edificación.

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA GUATEMALA | AGIES NSE 1

Tabla 3.1.7-1 — (continuación)

USO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA [1]	FACTOR DE CARGA DE OCUPACIÓN (m2/persona) [2]	SUB-CATEGORÍA
Vivienda y habitación (continuación)			
Vivienda con área mayor a 400 m ²	Ordinario	28	0
Orfanatos y hogares de ancianos	Ordinario	8.25	0
Comercio			
Cocinas comerciales	Ordinario	21	0
Restaurantes y áreas de consumo de comidas y bebidas	Ordinario	3.15	0
Centros comerciales	Ordinario	5	0
Locales Comerciales			
de uno o dos niveles de hasta 200 m ²	Ordinario	5	2
de uno o dos niveles de más de 200 m ²	Ordinario	5	0
de 3 o más niveles	Ordinario	5	0
Varios			
Fábricas	Ordinario	19.5	0
Guarderías	Importante	4	0
Oficinas			
de uno o dos niveles de hasta 200 m ²	Ordinario	11	2
de uno o dos niveles de más de 200 m ²	Ordinario	11	0
de 3 o más niveles	Ordinario	11	0
oficinas de alta ocupación [6]	Ordinario	3.15	0
Juzgados	Ordinario	4.15	0
Dormitorios	Ordinario	5	0

CATEGORIA III: OBRA IMPORTANTE

Edificio para renta a oficinas gubernamentales que no son esenciales

- Ministerio Publico

- Ministerio de educación

- Organismo Judicial

- IGSS

3.1.7-1 NSE1 2024

$$CO = (40.0 \times 30.0 - 7.6 \times 7.0 \times 2) \text{ m}^2 / 3.15 \text{ m}^2 / \text{p}$$

$$CO = 347.175 \approx 347 \text{ personas piso (carga de ocupación)}$$

La función es IMPORTANTE pero la ocupación es mayor de 300 entonces el edificio clasifica como IMPORTANTE.

Conclusión: Categoría III Obra IMPORTANTE

$$CO > 300 = \text{Obra Importante}$$

CAPITULO 4 — ASPECTOS SÍSMICOS

Origen de los sismos

En los lejanos días en que el gigantesco Kabrağan recorría Mesoamérica haciendo que la tierra temblara constantemente a su paso, derrumbando las montañas grandes y las pequeñas, Corazón del Cielo comisionó a los héroes gemelos Junajpú y Xbalamke para detener esos desmanes. Los gemelos se las ingeniaron para derribar al gigante al pie de la más alta montaña; lo ataron de pies y manos y lo enterraron allí mismo. Cesó la vibración constante; pero Kabrağan aún se reacomoda esporádicamente en su forzado encierro, por lo que aún hay temblores y terremotos de vez en cuando... [Adaptado del Popol Vuh]

NSE2 2024

4.1 — Alcances

4.1.1 Los requisitos de este capítulo establecen el NPS (nivel de protección sísmica) que se requiere según las condiciones sísmicas de cada localidad y según la clasificación de cada obra. En este capítulo también se establecen los parámetros y espectros sísmicos que posteriormente sirven para el análisis y diseño de las estructuras.

4.2 — Sismicidad y nivel de protección

4.2.1 — Índice de sismicidad

(a) Incide sobre el nivel de protección sísmica que se hace necesario para diseñar la obra o edificación e incide en la selección del espectro sísmico de diseño.

(b) Para efecto de esta norma, el territorio de Guatemala se divide en macro-zonas de amenaza sísmica caracterizadas por su índice de sismicidad que varía desde $I_0 = 2$ a $I_0 = 4$.

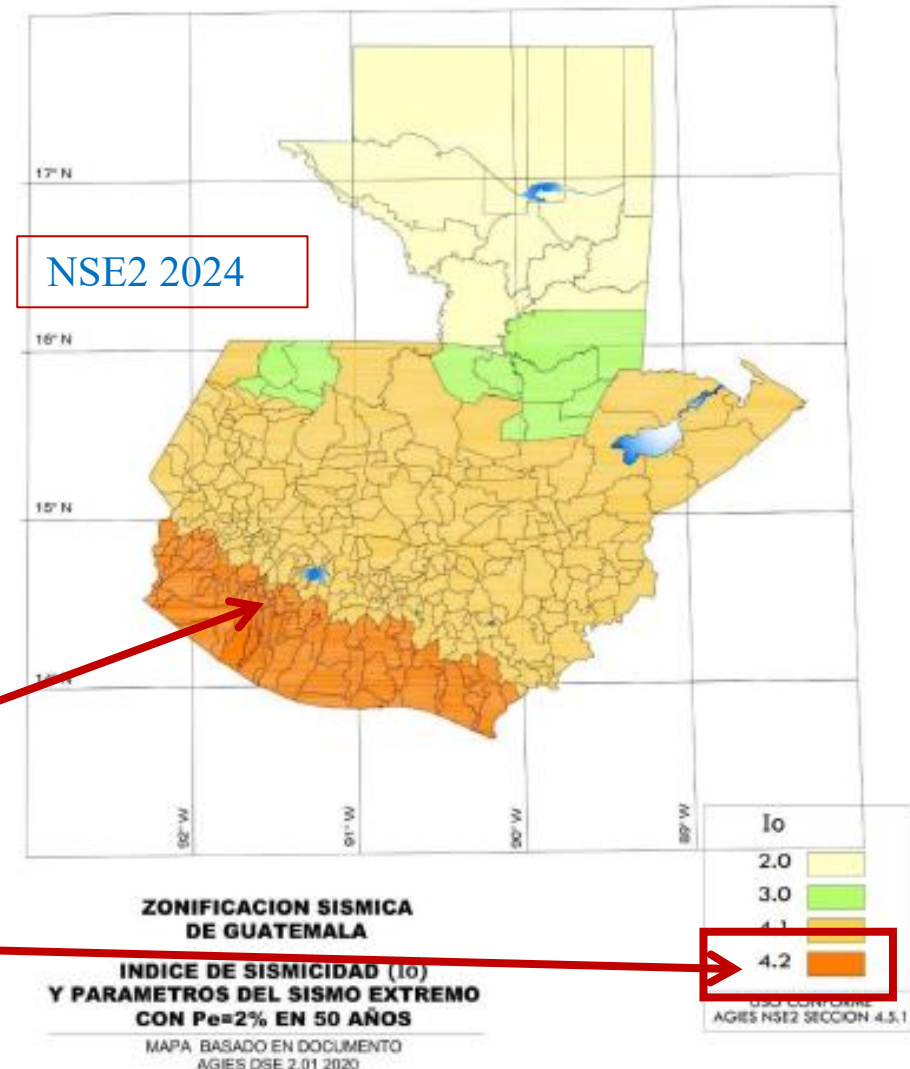
(c) Las macro-zonas sísmicas se muestran gráficamente en la Figura 4.5-1 que es el mapa de zonificación sísmica para el territorio de Guatemala.

4.2.2 — NPS (Nivel de Protección Sísmica)

(a) El Nivel de Protección Sísmica necesario para alcanzar los objetivos de la Sección 1.4.1 de la norma NSE 1 se establece en la Tabla 4.2.2-1 en función del Índice de Sismicidad I_0 y la Clasificación de Obra.

(b) Puede aplicarse cualquier requerimiento que corresponda a un nivel de protección más alto que el nivel mínimo especificado en la Tabla 4.2.2-1

Figura 4.5-1 — Mapa de zonificación sísmica de Guatemala



MAZATENANGO, SUCH. $I_0 = 4$

Tabla 4.2.2-1 — Nivel de protección sísmica y probabilidad del sismo de diseño

Índice de Sismicidad ^[b]	Categoría de obra ^[a]			
	Esencial	Importante	Ordinaria	Utilitaria
$I_0 = 4$	E	D	D	C
$I_0 = 3$	D	C	C	B
$I_0 = 2$	C	B	B	A
Probabilidad de exceder el sismo de diseño ^[c]	2% en 50 años ^[d]	5% en 50 años ^[d]	10% en 50 años	Sismo mínimo ^[e]

4.4.2 — Definiciones

(a) Se define como "sismo básico" al que tiene un 10% de probabilidad nominal de ser excedido en un período de 50 años. Se utilizará para el diseño estructural de Obras Ordinarias o donde lo permitan las disposiciones en las normas NSE 3, NSE 4, NSE 5 y NSE 7 u otras normas NSE.

(b) Se define como "sismo severo" al que tiene un 5% de probabilidad nominal de ser excedido en un período de 50 años. Se utilizará para el diseño estructural de Obras Importantes o donde así lo indiquen las disposiciones en las normas NSE 3, NSE 5 y NSE 7 u otras normas NSE. Es electivo utilizarlo en lugar del Sismo Básico si el desarrollador del proyecto lo prefiere.

Comentario 4.4.2 b

El adjetivo "severo" tiene varias acepciones en español. La acepción 3 del Diccionario de la lengua española se refiere a condiciones ambientales muy desfavorables como "invierno severo"; en ese sentido se utiliza aquí.

(c) Se define como "sismo extremo" al que tiene un 2% de probabilidad nominal de ser excedido en un período de 50 años. Este sismo es la base para el mapa de zonificación sísmica (Figura 4.5-1).

(d) Se denomina "sismo mínimo" a una reducción del sismo básico que se permite únicamente en los casos de excepción específicamente indicados en estas normas, que incluyen obra utilitaria y algunos casos de readecuación sísmica de obra existente.

NSE2 2024

- Nivel de Protección Sísmica NPS = D

- Sismo SEVERO = 5% en 50 años

- Factor Kd = 0.80

Tabla 4.5.3-1 — Factores K_d de acuerdo con el nivel de sismo

Nivel de sismo	Factor K _d
Sismo ordinario — 10% probabilidad de ser excedido en 50 años	0.66
Sismo severo — 5% probabilidad de ser excedido en 50 años	0.80
Sismo extremo — 2% probabilidad de ser excedido en 50 años	1.00
Sismo mínimo — condición de excepción	0.55

Clasificación del Tipo de Suelo



NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA GUATEMALA | AGIES NSE 2.1

ANEXO A — CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE SUELO

Tabla A-1 — Clasificación del tipo de suelo

Tipo de Sitio	Descripción	Velocidad de onda de corte, $\bar{v}_s$ (m/s)
A	Roca dura	> 1520
B	Roca Media Dura	> 910 a 1520
BC	Roca Suave	> 640 a 910
C	Arena Muy Densa o Arcilla Dura	> 440 a 640
CD	Arena Densa o Arcilla Muy Rígida	> 300 a 440
D	Arena Medio Densa o Arcilla Rígida	> 210 a 300
DE	Arena Suelta o Arcilla Medio Rígida	> 150 a 210
E	Arena Suelta o Arcilla Suave	≤ 150
F	Suelos que requieren análisis de respuesta de sitio	

Cuando el valor de la velocidad de onda de corte no este disponible, el valor de la velocidad de onda de corte podrá ser estimado utilizando correlaciones basadas en parámetros geotécnico tales como el número de golpes del ensayo de penetración estándar, SPT, la resistencia a corte, ensayo de penetración con cono, CPT, o la relación de vacíos medidos en sitio. Los valores obtenidos de esta forma deberán ser presentados y posteriormente divididos por un factor de 1.30, vs/1.3,

De 4.50 a 5.00 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo **MUY DENSO**. Con una resistencia de 6.10 kg/cm^2 . Que equivale a 60.97 Ton/mts^2 presentando una capacidad de soporte del suelo muy alta. Lo cual **NO** presenta licuefacción en presencia de un terremoto. El ángulo de fricción interna es de: 52° y su ángulo de reposo del material talud° oscila en: 70.80° Coeficiente de balasto es de: 86.09 Kg/cm^3 . El porcentaje de CBR es de 46.62 por ciento.

- EL TIPO DE SUELO ES UN = D

Anexo A, Tabla A-1-Clasificación del tipo de suelo, NSE2.1-2024

TABLA A-1 Listado de Amenaza sísmica y velocidad básica del viento por municipio para la Republica de GUATEMALA, NSE2 2024

No.	Departamento	Municipio	I_o	Suelo Tipo A			Suelo Tipo B			Suelo Tipo BC			Suelo Tipo C			Suelo Tipo CD			Suelo Tipo D			Suelo Tipo DE			Suelo Tipo E			Velocidad básica del viento (Km/h)
				S_{cr}	S_{1r}	T_L	S_{cr}	S_{1r}	T_L	S_{cr}	S_{1r}	T_L	S_{cr}	S_{1r}	T_L	S_{cr}	S_{1r}	T_L	S_{cr}	S_{1r}	T_L	S_{cr}	S_{1r}	T_L	S_{cr}	S_{1r}	T_L	
293	Sololá	Santa Catarina Ixtahuacán	4.1	1.39	0.334	2.543	1.39	0.334	2.53	1.48	0.39	2.544	1.66	0.583	2.62	1.702	0.649	2.73	1.599	0.75	3.25	1.449	0.8	3.4	1.428	3.2	3.43	100
294	Sololá	Santa Catarina Palopó	4.1	1.48	0.345	2.572	1.48	0.345	2.572	1.56	0.4	2.595	1.73	0.594	2.69	1.771	0.66	2.73	1.636	0.8	3.26	1.484	0.746	3.82	1.302	2.6	4.04	100
295	Sololá	Santa Clara La Laguna	4.1	1.52	0.357	2.7778	1.52	0.357	2.7098	1.62	0.41	2.696	1.78	0.605	2.71	1.829	0.69	2.85	1.702	0.83	3.43	1.518	0.79	3.89	1.334	2.7	4.07	100
296	Sololá	Santa Cruz La Laguna	4.1	1.4	0.334	2.561	1.4	0.334	2.547	1.49	0.39	2.566	1.67	0.583	2.65	1.714	0.66	2.73	1.61	0.76	3.26	1.461	0.767	3.57	1.365	3.1	3.43	100
297	Sololá	Santa Lucía Utatlán	4.1	1.39	0.334	2.57	1.39	0.334	2.545	1.49	0.39	2.578	1.66	0.583	2.64	1.714	0.656	2.72	1.599	0.77	3.24	1.461	0.78	3.63	1.39	3.2	3.43	100
298	Sololá	Santa María Visitación	4.1	1.52	0.345	2.561	1.52	0.352	2.561	1.61	0.41	2.621	1.77	0.605	2.71	1.817	0.671	2.76	1.691	0.81	3.31	1.518	0.767	3.85	1.323	2.4	4.07	100
299	Sololá	Santiago Atitlán	4.1	1.56	0.357	2.6996	1.56	0.357	2.669	1.66	0.42	2.679	1.82	0.616	2.73	1.863	0.7	2.83	1.725	0.84	3.4	1.541	0.788	3.88	1.344	2.5	4.09	100
300	Sololá	Sololá	4.1	1.34	0.322	2.526	1.34	0.322	2.501	1.43	0.37	2.574	1.61	0.572	2.58	1.653	0.64	3.05	1.553	0.87	3.4	1.426	1.02	3.38	1.76	4.2	3.46	100
301	Suchitepéquez	Chicacao	4.2	1.66	0.38	3.6176	1.66	0.4	3.2623	1.74	0.48	3.101	1.91	0.67	2.86	1.955	0.791	3.27	1.806	0.986	3.6	1.61	0.91	4.02	1.407	3	4.13	100
302	Suchitepéquez	Cuxotenango	4.2	1.67	0.41	3.5624	1.67	0.45	3.2241	1.76	0.55	3.16	1.94	0.76	3.29	1.99	0.85	3.27	1.829	1.06	3.65	1.645	1.03	4.03	1.439	3.5	4.25	110
303	Suchitepéquez	Mazatenango	4.2	1.68	0.38	3.5981	1.68	0.4	3.2504	1.78	0.48	3.188	1.95	0.67	3.14	1.99	0.808	3.27	1.829	1.012	3.62	1.633	0.94	4.02	1.428	3.1	4.22	100

EL TIPO DE SUELO ES UN = D
Anexo A, Tabla A-1-Clasificación del tipo de suelo, NSE2.1-2024

- Suelo Tipo = D, $I_o = 4.2$

- $S_{cr} = 1.829$, $S_{1r} = 1.012$

- $T_L = 3.62$, $V_v = 100 \text{ km/h}$

2.1.6 — Fórmula empírica para período fundamental de vibración

(a) El período fundamental de vibración de una edificación se estimará en forma empírica y genérica como:

$$T_a = K_T(h_n)^x \quad (2.1.6-1)$$

Donde:

- h_n es la altura total del edificio, en metros, desde la base definida en la Sección 1.11.4;
- Según el sistema estructural se dan los siguientes 5 casos de la Ecuación 2.1.6-1:

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA GUATEMALA | AGIES NSE 3

- (1) $K_T = 0.049$, $x = 0.75$ para sistemas estructurales E2, E3, E4 o E5;
- (2) $K_T = 0.047$, $x = 0.90$ solamente para sistemas estructurales E1, de concreto reforzado que sean abiertos o con fachadas de vidrio o paneles livianos y pocas particiones rígidas;

Comentario 2.1.6 (2)

Las particiones rígidas de concreto o de mampostería parcialmente reforzada con conexión piso a cielo, deberán estar en proporción menor a $1/3$ de m^2 levantado por m^2 de área bruta de piso; si hay sillares de altura parcial no estarán en el plano de los soportes.

- (3) $K_T = 0.047$, $x = 0.85$ para sistemas E1 de concreto reforzado con fachadas rígidas o que no cumplan con el párrafo anterior;

Comentario 2.1.6 (3)

Las fachadas rígidas incluyen las de mampostería reforzada y las de paneles prefabricados de concreto, porque aún las juntas entre paneles calificadas de flexibles proveen suficiente rigidez para acortar los períodos de vibración.

Período Fundamental de vibración



- *Sistema Estructural E1*

- $K_T = 0.047$

- $x = 0.90$

Parámetros para el Cálculo de Coeficiente Sísmico y Espectro de Diseño



- <i>Suelo Tipo = D</i>	<i>I_o = 4.2</i>	<i>S_{cr} = 1.829</i>	<i>S_{lr} = 1.012</i>	<i>T_L = 3.62</i>	<i>V_v = 100 km/h</i>	
- <i>Tipo de Obra = III Importante</i>		<i>5%-50 años</i>	<i>NPS = D</i>	<i>K_d = 0.80</i>	<i>E1-DA-MRM</i>	
- <i>R = 8</i>	<i>Ω_R = 3</i>	<i>C_d = 5.5</i>	<i>Limite de altura = SL</i>	<i>K_T = 0.047</i>	<i>x = 0.90</i>	<i>h_n = 13.6 m</i>
- <i>ε = 5%</i>		<i>Ecc. Ac = 5%</i>				

7-CONSIDERACIONES DE CARGAS



ANEXO B — CARGAS MUERTAS MÍNIMAS DE DISEÑO

Tabla B-1 — Listado de cargas muertas mínimas de diseño ^[1]

Componente	Carga (Kg/m ²)
TECHOS	
Tablero de fibra acústica	5
Tablero de yeso (por mm de espesor)	0.8
Deducción mecánica del conducto	19
Repello sobre baldosa o concreto	24
Repello sobre regletas de madera	38
Sistema de canales de acero suspendido	10
Franjas metálicas suspendidas y repello de cemento	72
Franjas de metal suspendido y repello de yeso	48
Sistema de suspensión de recubrimiento de madera	12
REVESTIMIENTOS, TECHOS Y PAREDES	
Shingles de asbesto-cemento	19
Shingles de asfalto	10
Tejas de cemento 0.77	77
Tejas de arcilla (para mortero agregar 0.48 kN / m ²)	
• Tejas de 51 mm	57
• Tejas de 76 mm	96
• Teja tipo Ludowici	48
• Teja Romana	57
• Teja Española	91
Composición:	
• Techos de tres capas listos	5
• Fielto de cuatro capas y grava	26
• Fielto de cinco capas y grava	29
Cobre o estaño	5
Revestimiento de asbesto-cemento corrugado	19
Cubierta, metal, calibre 20	12

Componente	Carga (Kg/m ²)
Cubierta, metal, calibre 18	14
Madera de 51 mm	24
Madera de 76 mm	38
Tablero de fibras, 13 mm	4
Revestimiento de yeso, 13 mm 0,10	10
Aislamiento, tableros de techo (por mm de espesor)	
• Vidrio celular	0.13
• Vidrio fibroso	0.21
• Fibra de madera	0.28
• Perlite	0.15
• Espuma de poliestireno	0.04
• Espuma de uretano con piel	0.09
Plywood (por mm de espesor)	0.6
Aislamiento rígido, 13 mm	4
Skylight de marco metálico, vidrio con cables de 10 mm	38
Pizarra, 5 mm	34
Pizarra, 6 mm	48
Membranas impermeabilizantes:	
• Bituminosos, cubiertos de grava	26
• Superficie bituminosa, lisa	7
• Líquido aplicado	5
• Hoja de pliegue sencillo	3
Revestimiento de madera (por mm de grosor)	
• Plywood	0.57
• Tableros de fibra orientada	0.62
Tejas de madera	14
RELLENO DE PISO	
Concreto pómez, por milímetro	1.7
Concreto ligero, por milímetro	1.5
Arena, por milímetro	1.5
Concreto ciclópeo, por milímetro	2.3

Componente	Carga (Kg/m ²)
PISOS Y ACABADOS DE SUELOS	
Bloque asfáltico (51 mm), mortero de 13 mm	144
Acabado de cemento (25 mm) sobre relleno de hormigón de piedra	153
Azulejo de cerámica o quarry tile (19 mm) sobre lecho de mortero de 13 mm	77
Azulejo de cerámica o quarry tile (19 mm) sobre la cama de mortero de 25 mm	110
Acabado de relleno de concreto (por mm de espesor)	2.3
Madera dura, 22 mm	19
Azulejos de linóleo o asfalto, 6 mm	5
Mármol y mortero llenado de concreto ciclópeo	158
Pizarra (por mm de espesor)	2.8
Azulejos sólidos en la base de mortero de 25 mm	110
Piso elevado, 19 mm	14
Baldosa (38 mm) directamente sobre la losa	91
Baldosa (25 mm) sobre el relleno de hormigón de piedra 1,53	153
Baldosa (25 mm), 51 mm de hormigón de piedra 1,53	153
Bloque de madera (76 mm) sobre masilla, sin relleno	48
Bloque de madera (76 mm) sobre base de mortero de 13 mm	77

7-CONSIDERACIONES DE CARGAS



CARGAS GRAVITACIONALES MUERTAS Y DE OCUPACION

Proyecto: EDIFICIO K FJ 4 NIVELES DE CONCRETO ARMADO
Ubicación: LOT. EL ROBLE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ

CARGAS GRAVITACIONALES TOTALES

DESCRIPCION DE CARGA	TIPO DE CARGA	NOMENCLATURA	Carga Lineal	Carga Distribuida	U.	CARGA REDUCIBLE	REFERENCIA
CARGA VIVA DE OFICINAS	Viva	V		250	kg/m ²	R	NSE2-2024, Tabla 3.7.1-1
CARGA VIVA DE PASILLO Y ESCALERAS	Viva	Vep		500	kg/m ²		NSE2-2024, Tabla 3.7.1-1
CARGA VIVA DE TECHO	Viva	Vt		250	kg/m ²	R	NSE2-2024, Tabla 3.7.1-1
Piso de granito o porcelanato	Sobre Carga Muerta	SCM		91	kg/m ²		NSE2-2024, Anexo B Tabla B-1
Mezclon de piso.	Sobre Carga Muerta	SCM	1.5mm	75	kg/m ²		NSE2-2024, Anexo B Tabla B-1
Relleno de arena (selecto)	Sobre Carga Muerta	SCM	1.5mm	75	kg/m ²		NSE2-2024, Anexo B Tabla B-1
Mezclon de techo.	Sobre Carga Muerta	SCM	1.5mm	90	kg/m ²		NSE2-2024, Anexo B Tabla B-1
Repello de losas, o Cielo Falso	Sobre Carga Muerta	SCM	1.7mm	34	kg/m ²		NSE2-2024, Anexo B Tabla B-1
Tabiqueria y particiones internas, para Sistema E1 = 100 kg/m ² y para los demas = 75 kg/m ²	Sobre Carga Muerta	SCM	100-E1 75-resto	100	kg/m ²		NSE2-2024, Anexo B Tabla B-1, 2.4.3-(b)
Ventanas vidrio y marcos	Sobre Carga Muerta	SCM		38	kg/m ²		NSE2-2024, Anexo B Tabla B-1

Instalación eléctrica.	Sobre Carga Muerta	SCM		10	kg/m ²		
Instalación hidráulica.	Sobre Carga Muerta	SCM		10	kg/m ²		
SCM de escaleras	Sobre Carga Muerta	SCM		200	kg/m ²		NSE2-2024, Anexo B Tabla B-1, (piso de granito+ mezclon de piso+ repello de losas)
SCM de Baños	Sobre Carga Muerta	SCM		225	kg/m ²		NSE2-2024, Anexo B Tabla B-1, (relleno de 150 mm)
SCM de Tabiqueria 3m	Sobre Carga Muerta	SCM	600		kg/ml		200 kg/m ²
SCM de Tabiqueria 1.2m	Sobre Carga Muerta	SCM	240		kg/ml		200 kg/m ²
SCM de Tabiqueria 1m	Sobre Carga Muerta	SCM	200		kg/ml		200 kg/m ²
SCM de Barandal Metalico	Sobre Carga Muerta	SCM	30		kg/ml		
CARGA MUERTA PESO DEL EDIFICIO							
PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA	Muerta	M	Peso propio de la estructura Definida en los patrones de carga (Define Load Patterns) con multiplicador 1				

CARGAS GRAVITACIONALES DE NIVELES 1-2-3

DESCRIPCION DE CARGA	TIPO DE CARGA	NOMENCLATURA	Carga Lineal	Carga Distribuida	U.	CARGA REDUCIBLE	REFERENCIA
CARGA VIVA DE OFICINAS	Viva	V		250	kg/m ²	R	NSE2-2024, Tabla 3.7.1-1
CARGA VIVA DE PASILLO Y ESCALERAS	Viva	Vep		500	kg/m ²		NSE2-2024, Tabla 3.7.1-1
Piso de granito o porcelanato	Sobre Carga Muerta	SCM		91	kg/m ²		NSE2-2024, Anexo B Tabla B-1
Mezclon de piso.	Sobre Carga Muerta	SCM		75	kg/m ²		NSE2-2024, Anexo B Tabla B-1
Repello de losas, o Cielo Falso	Sobre Carga Muerta	SCM		34	kg/m ²		NSE2-2024, Anexo B Tabla B-1
Tabiqueria y particiones internas, para Sistema E1 = 100 kg/m2 y para los demas = 75 kg/m2	Sobre Carga Muerta	SCM	100-E1 75-resto	100	kg/m2		NSE2-2024, Anexo B Tabla B-1, 2.4.3-(b)
Ventanas vidrio y marcos	Sobre Carga Muerta	SCM		38	kg/m2		NSE2-2024, Anexo B Tabla B-1
Instalación eléctrica.	Sobre Carga Muerta	SCM		10	kg/m ²		
Instalación hidráulica.	Sobre Carga Muerta	SCM		10	kg/m ²		
Sumatoria de las							

SCM de 1er+2do+3ro Nivel	Sobre Carga Muerta	SCM		358	kg/m ²	Sumatoria de las SCM (piso+mezclon+repello+ins. Elect. + inst. hid.)
SCM de escaleras	Sobre Carga Muerta	SCM		200	kg/m ²	NSE2-2024, Anexo B Tabla B-1, (piso de granito+ mezclon de piso+ repello de losas)
SCM de Tabiqueria 3m	Sobre Carga Muerta	SCM	600		kg/ml	200 kg/m ²
SCM de Tabiqueria 1.2m	Sobre Carga Muerta	SCM	240		kg/ml	200 kg/m ²
SCM de Tabiqueria 1m	Sobre Carga Muerta	SCM	200		kg/ml	200 kg/m ²
SCM de Barandal Metalico	Sobre Carga Muerta	SCM	30		kg/ml	
CARGA MUERTA PESO DEL EDIFICIO						
PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA	Muerta	M	Peso propio de la estructura Definida en los patrones de carga (Define Load Patterns) con multiplicador 1			

CARGAS GRAVITACIONALES DE AZOTEA

DESCRIPCION DE CARGA	TIPO DE CARGA	NOMENCLATURA	Carga Lineal	Carga Distribuida	U.	CARGA REDUCIBLE	REFERENCIA
CARGA VIVA DE TECHO	Viva	Vt		250	kg/m ²	R	NSE2-2024, Tabla 3.7.1-1
Mezclon de techo.	Sobre Carga Muerta	SCM		90	kg/m ²		NSE2-2024, Anexo B Tabla B-1
Relleno de arena (selecto)	Sobre Carga Muerta	SCM		75.0	kg/m ²		NSE2-2024, Anexo B Tabla B-1
Repello de losas, o Cielo Falso	Sobre Carga Muerta	SCM		34.0	kg/m ²		NSE2-2024, Anexo B Tabla B-1
Instalación eléctrica.	Sobre Carga Muerta	SCM		10	kg/m ²		
SCM de 4o Nivel	Sobre Carga Muerta	SCM		209	kg/m ²		Sumatoria de las SCM (mezclon de techo+ repello+ ins. Elect.)
SCM de escaleras	Sobre Carga Muerta	SCM		200	kg/m ²		NSE2-2024, Anexo B Tabla B-1, (piso de
SCM de Tabiqueria 1m	Sobre Carga Muerta	SCM	200		kg/ml		200 kg/m ²
SCM de Tabiqueria 3m	Sobre Carga Muerta	SCM	600		kg/ml		200 kg/m ²
SCM de Tabiqueria 1.2m	Sobre Carga Muerta	SCM	240		kg/ml		200 kg/m ²

CUADRO FINAL DE CARGAS:

M + SCM + V + Vt



CRITERIOS DE DISEÑO

CM =		peso propio	kg/m2	peso de los elementos estructurales
SCMt =		100	kg/m2	tabicaciones en tablayeso
SCMp =		166	kg/m2	piso
SCMrc =		34	kg/m2	repello losa o cielo falso
SCMi =		20	kg/m2	instalaciones eh
SCMv =		38	kg/m2	Ventanería completa
SCMTe =		358	kg/m2	Sobrecarga Muerta total entrepisos
SCMTa =		209	kg/m2	Sobrecarga Muerta total azotea
CV = oficinas		250 [®]	kg/m2	entrepisos
CVt =		250 [®]	kg/m2	techo
Cvsc =		500	kg/m2	escaleras Publicas
CVpas =		500	kg/m2	pasillos Publicos

La CV de la azotea se usara la misma que la de entrepiso en virtud que siempre se termina utilizando la misma para funcionamiento

CV[®] = Carga Viva Reducible 50% (No debe ser <40%, para varios pisos)-NSE2-2024, 3.5,(e)

8-PERIODO FUNDAMENTAL DE LA ESTRUCTURA



Parámetros para el Calculo de Coeficiente Sísmico y Espectro de Diseño

- *Suelo Tipo = D* *$I_o = 4.2$* *$S_{cr} = 1.829$* *$S_{lr} = 1.012$* *$T_L = 3.62$* *$V_v = 100 \text{ km/h}$*
- *Tipo de Obra = III Importante* *5%-50 años* *$NPS = D$* *$K_d = 0.80$* *$E1-DA-MRM$*
- *$R = 8$ $\Omega_R = 3$ $C_d = 5.5$* *Limite de altura = SL* *$K_T = 0.047$* *$x = 0.90$* *$h_n = 13.6 \text{ m}$*
- *$\varepsilon = 5\%$* *$Ecc. Ac = 5\%$* *Tipo de Sismo = Severo*
- *Ubicación del Proyecto = Mazatenango, Suchitepéquez.*

Proceso de calculo de Cs y Espectro de Diseño



FACTOR DE ESCALA	4.5.3-1, NSE2-2024	4.5.3-2, NSE2-2024
K_d	$S_{cd} = K_d \cdot S_{cr}$	$S_{td} = K_d \cdot S_{tr}$
0.80	1.46	0.81
Importancia $I_e = 1.25$	$AMS_d = 0.4 S_{cd} =$	0.58528
4.5.6 y 4.5.7 (4.5.6-1, 4.5.7-1) NSE2-2024	$S_{vd} = 0.2 S_{cd} =$	0.29264

4.5.2.(i)-(4.5.2-1) NSE2-2024 (ii)-(4.5.2-2)		(i) Período T_s que sep
Períodos de Vibración de Transición		(ii) Período T_s que de espectro
$T_s = S_{tr} / S_{cr}$	$T_o = 0.2 T_s$	
0.553	0.111	
Periodo q-separa $T_{corto-d-largo}$	T_o -inicio d-meseta d- T_{cortos} dl espectro	

12.8-7 ASCE 7-16, 2.1.9-1 NSE3-2024		Periodo Emp
$T = C_u \cdot T_a =$	0.689	
h_n (m) =	13.60	alt edificio mt
$K_t =$	0.047	2.1.6-(1-5) NSE3-2024
$\alpha =$	0.90	2.1.6-(1-5) NSE3-2024

Periodo Empirico de Vibracion (Periodo Fundamental)			
$C_u =$	1.40	2.1.9-1 NSE3-2024	
$T_o = 0.2 T_s$	0.111	4.5.2-2 NSE2-2024	
$T_a = K_T \cdot (h_n)^x =$	0.4924	2.1.6-1 NSE3-2024	
$T_s = S_{1s} / S_{cs}$	0.553	4.5.2-1 NSE2-2024	
$T_L =$	3.620	Tabla A-1 NSE 2 2024	

4.5.4, forms 4.5.4-(1-4), NSE2-2024		<u>cuando</u>	
$S_a(T) = S_{cd} \cdot (0.4 + 0.6T / T_0)$	FALSO	$T < T_0$	(4.5.4-1)
$S_a(T) = S_{cd}$	1.463	$T_0 \leq T \leq T_s$	(4.5.4-2)
$S_a(T) = S_{1d} / T$	FALSO	$T_s < T < T_L$	(4.5.4-3)
$S_a(T) = (S_{1d} / T^2) \cdot T_L$	FALSO	$T \geq T_L$	(4.5.4-4)

(4.5.4, NSE2-2024)

Pseudo Aceleración	
$S_a(T) =$	1.463
1.46	1.46
Espectro Genericos Probables	

4.5.4 Espectros genéricos probables — Cuando se puedan utilizar los espectros de diseño genéricos, las ordenadas espectrales $S_a(T)$ para cualquier período de vibración T , se definen con las siguientes expresiones			
$S_a(T) = S_{cd} \left[0.4 + 0.6 \frac{T}{T_0} \right]$	cuando $T < T_0$	(4.5.4-1)	
$S_a(T) = S_{cd}$	cuando $T_0 \leq T \leq T_s$	(4.5.4-2)	
$S_a(T) = \frac{S_{1d}}{T} \leq S_{cd}$	cuando $T_s < T < T_L$	(4.5.4-3)	
$S_a(T) = \frac{S_{1d}}{(T^2)} \cdot T_L$	cuando $T \geq T_L$	(4.5.4-4)	

Valores Minimos de Cs		
1) $C_{smin} \geq 0.01 =$	0.06	OK
2.1.4-1 NSE3-2024		
Ec. aplica ssi $I_0 = 4.2$		
2) $C_s \min =$	0.04	2.1.4- 2 NSE3-2024
F_d (2.1.4-3)=	1.43	2.1.4-3 NSE3-2024
F_d a usar =	1.00	2/3kd ≤ Fd < 1
2.1.4-3 NSE3-2024		
Cs minimo a utilizar		
$C_s \min =$	0.06	

	$C_s \geq \frac{0.044 S_{cd} F_d}{\beta d} \geq 0.01$ (2.1.4-1)	
Donde:		
• La ecuación 2.1.4-2 aplica si el Índice de Sismicidad es igual a cuatro punto dos ($I_0 = 4.2$);		
NSE 3-2024	$C_s \geq \frac{0.45 K_d F_d}{R \cdot \beta d}$	(2.1.4-2)
	$F_d = \left[0.59 + \frac{4.77 S_{1d}}{S_{cd} T_F R} \right] \cdot \frac{1}{K_d}$	(2.1.4-3)
• T_F es el periodo fundamental obtenido por medio de la fórmula analítica de la Ecuación 2.1.8-1;		
• $\frac{2}{3 K_d} \leq F_d < 1$	(2.1.4-4) NSE 3-2024	

$\epsilon = (2.1.4, NSE3-2024)$	0.05	5%
$\beta_d =$	1.00	2.1.4-4 NSE3-2024

$$\beta_d = \frac{4}{1 - \ln(\epsilon)}$$

(2.1.4-4)

ϵ es el amortiguamiento efectivo de la estructura, el cual debe ser tomado como 0.05. Para estructuras con sistemas de aislamiento en la base o amortiguadores, el amortiguamiento efectivo se designará según indicaciones del fabricante.

2.1.3-1 NSE3-2024

Base shear coefficient

$C_s = \text{Coef. Sismico}$

$C_s = S_a(T) / R \cdot \beta_d =$ **0.183**

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA GUATEMALA | AGIES NSE 3

2.1.3 — Coeficiente sísmico al límite de cedencia C_s

(a) El coeficiente sísmico (C_s) en cada dirección de análisis se establecerá de la manera siguiente:

$$C_s = \frac{S_a(T)}{R \cdot \beta_d}$$

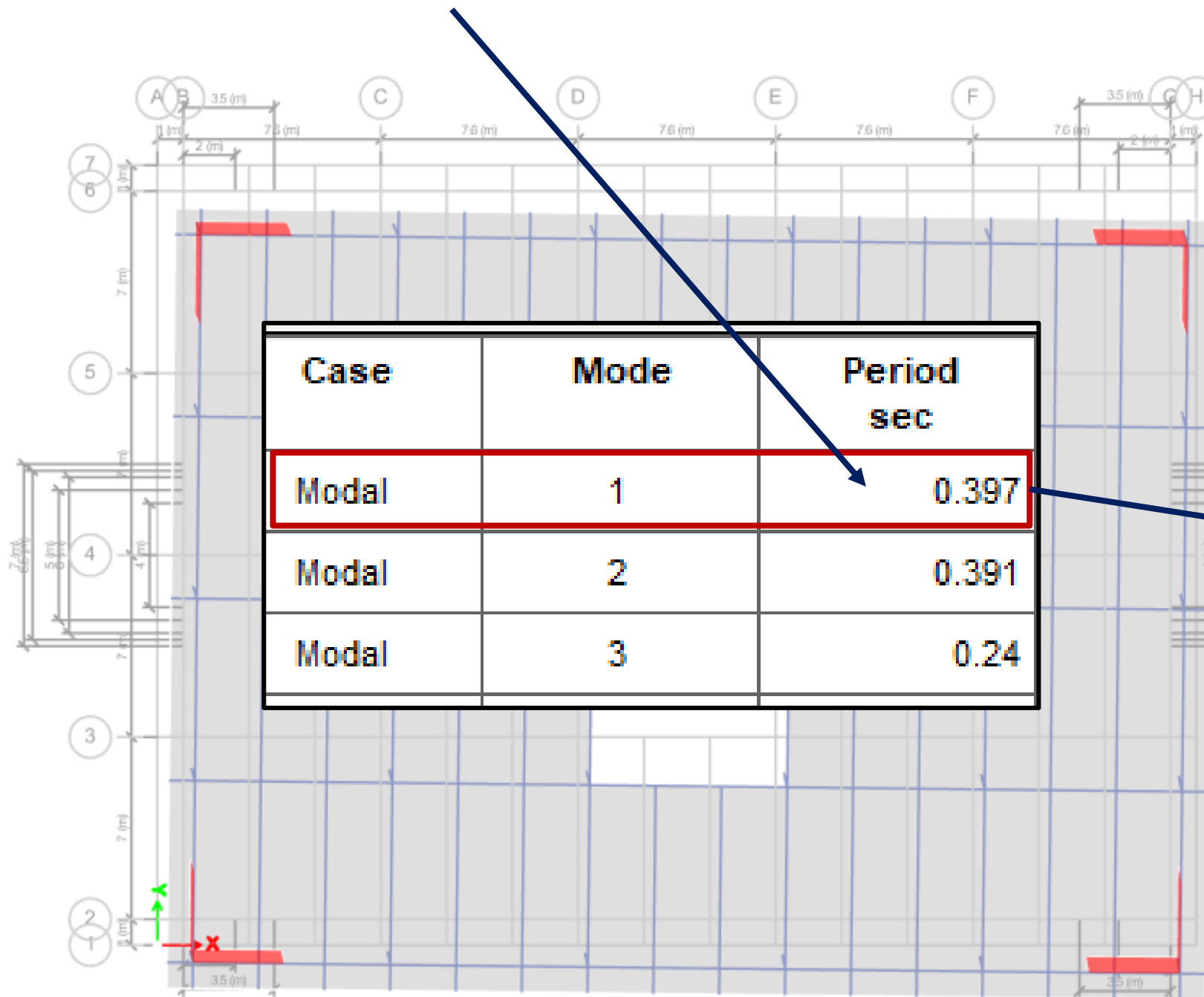
(2.1.3-1)

$T_a = 0.492$	K a usar	
Si $T \leq 0.5$ seg,	$K =$	1.00
Si $0.5 < T \leq 2.5$ seg,	$K_{calc} =$	1.00
Si $T \geq 2.5$ seg,	$K =$	2.00

2.2.1 NSE 3-2024

- $k = 1$, para $T \leq 0.5$ segundos
- $k = 0.75 + 0.5 T_s$, para $0.5 < T \leq 2.5$ segundos
- $k = 2$, para $T > 2.5$ segundos

	$T_{max} = 1.4T_a$	$T_a (T_{min})$	Finalmente (max)		
$T_a = T_f \leq 1.4T_a$	0.689	0.492	$C_s =$	0.183	E1-DA, SMRM
	12.8-7 ASCE 7-16,	2.1.9-1 NSE3-2024	K a usar =	1.00	



$T_{max} = 1.4T_a$	$T_a (T_{min})$
0.689	0.492
12.8-7 ASCE 7-16,	2.1.9-1 NSI3-2024

Tablas y Gráficas			
Intervalo de T =		0.05	
T	Sa (T)	T	Cs
0.00	0.58538	0.00	0.07316
0.05	0.98194889	0.05	0.122743612
0.10	1.37861779	0.10	0.172327223
0.15	1.4632	0.15	0.1829
0.20	1.4632	0.20	0.1829
0.25	1.4632	0.25	0.1829
0.30	1.4632	0.30	0.1829
0.35	1.4632	0.35	0.1829
0.40	1.4632	0.40	0.1829
0.45	1.4632	0.45	0.1829
0.50	1.4632	0.50	0.1829
0.55	1.4632	0.55	0.1829
0.60	1.34933333	0.60	0.168666667
0.65	1.24553846	0.65	0.155692308
0.70	1.15657143	0.70	0.144571429
0.75	1.07946667	0.75	0.134933333
0.80	1.012	0.80	0.1265
0.85	0.95247059	0.85	0.119058824
0.90	0.89955556	0.90	0.112444444
0.95	0.85221053	0.95	0.106526316
1.00	0.8096	1.00	0.1012
1.05	0.77104762	1.05	0.096380952
1.10	0.736	1.10	0.092
1.15	0.704	1.15	0.088
1.20	0.67466667	1.20	0.084333333
1.25	0.64768	1.25	0.08096
1.30	0.62276923	1.30	0.077846154
1.35	0.5997037	1.35	0.074962963
1.40	0.57828571	1.40	0.072285714
1.45	0.55834483	1.45	0.069798103
1.50	0.53973333	1.50	0.067466667
1.55	0.52232258	1.55	0.065290323
1.60	0.506	1.60	0.06325

1.65	0.49066667	1.65	0.061333333
1.70	0.47623529	1.70	0.059529412
1.75	0.46262857	1.75	0.057828571
1.80	0.44977778	1.80	0.056222222
1.85	0.43762162	1.85	0.054702703
1.90	0.42610526	1.90	0.053263158
1.95	0.41517949	1.95	0.051897436
2.00	0.4048	2.00	0.0506
2.05	0.39492683	2.05	0.049365854
2.10	0.38552381	2.10	0.048190476
2.15	0.37655814	2.15	0.047069767
2.20	0.368	2.20	0.046
2.25	0.35982222	2.25	0.044977778
2.30	0.352	2.30	0.044
2.35	0.34451064	2.35	0.04306383
2.40	0.33733333	2.40	0.042166667
2.45	0.33044898	2.45	0.041306122
2.50	0.32384	2.50	0.04048
2.55	0.3174902	2.55	0.039686275
2.60	0.31138462	2.60	0.038923077
2.65	0.30550943	2.65	0.038188679
2.70	0.29985185	2.70	0.037481481
2.75	0.2944	2.75	0.0368
2.80	0.28914286	2.80	0.036142857
2.85	0.28407018	2.85	0.035508772
2.90	0.27917241	2.90	0.034896552
2.95	0.27444068	2.95	0.034305085
3.00	0.26986667	3.00	0.033733333
3.05	0.26544262	3.05	0.033180328
3.10	0.26116129	3.10	0.032645161
3.15	0.25701587	3.15	0.032126984
3.20	0.253	3.20	0.031625
3.25	0.24910769	3.25	0.031138462
3.30	0.24533333	3.30	0.030666667
3.35	0.24167164	3.35	0.030208955
3.40	0.23811765	3.40	0.029764706

3.45	0.23466667	3.45	0.029333333
3.50	0.23131429	3.50	0.028914286
3.55	0.22806634	3.55	0.028507042
3.60	0.22488889	3.60	0.028111111
3.65	0.21998514	3.65	0.027498142
3.70	0.21407977	3.70	0.026759971
3.75	0.20840903	3.75	0.026051129
3.80	0.20296066	3.80	0.025370083
3.85	0.19772319	3.85	0.024715399
3.90	0.19268586	3.90	0.024085733
3.95	0.18783862	3.95	0.023479827
4.00	0.183172	4.00	0.0228965
4.05	0.17867715	4.05	0.022334644
4.10	0.17434575	4.10	0.021793218
4.15	0.17016995	4.15	0.021271244
4.20	0.1661424	4.20	0.0207678
4.25	0.16225617	4.25	0.020282021
4.30	0.15850471	4.30	0.019813088
4.35	0.15488186	4.35	0.019360233
4.40	0.15138182	4.40	0.018922727
4.45	0.14799909	4.45	0.018499886
4.50	0.14472849	4.50	0.018091062
4.55	0.14156512	4.55	0.017695641
4.60	0.13850435	4.60	0.017313043
4.65	0.13554177	4.65	0.016942722
4.70	0.13267325	4.70	0.016584156
4.75	0.12989483	4.75	0.016236853
4.80	0.12720278	4.80	0.015900847
4.85	0.12459356	4.85	0.015574195
4.90	0.12206381	4.90	0.015257976
4.95	0.11961033	4.95	0.014951291
5.00	0.11723008	5.00	0.01465376
5.05	0.11492018	5.05	0.014365023
5.10	0.11267789	5.10	0.014084737
5.15	0.11050059	5.15	0.013812574
5.20	0.10838358	5.20	0.013548225

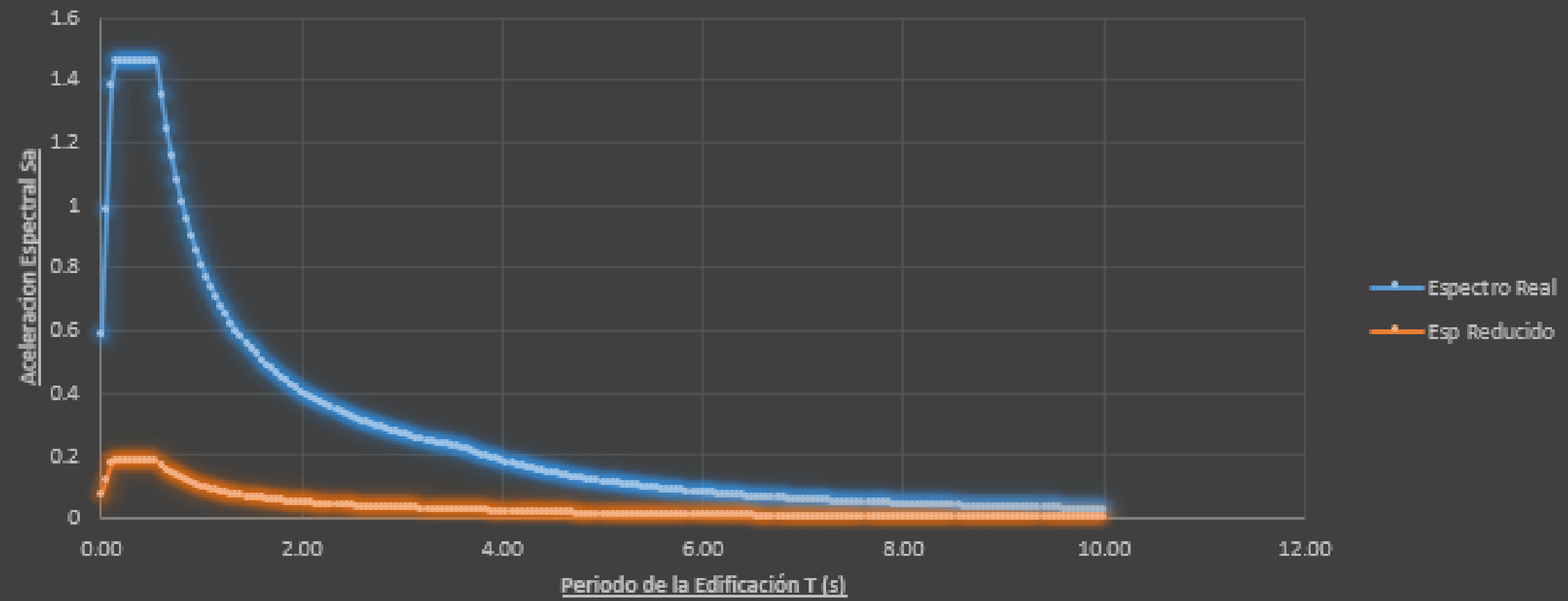


5.25	0.10633114	5.25	0.013291392	7.05	0.05896589	7.05	0.007370736
5.30	0.10433435	5.30	0.013041794	7.10	0.05813831	7.10	0.007267288
5.35	0.10239329	5.35	0.012799161	7.15	0.05732808	7.15	0.007166003
5.40	0.1005059	5.40	0.012563237	7.20	0.05653457	7.20	0.007066821
5.45	0.09867021	5.45	0.012333771	7.25	0.05575747	7.25	0.006969684
5.50	0.09688436	5.50	0.012110545	7.30	0.05499628	7.30	0.006874536
5.55	0.09514656	5.55	0.01189332	7.35	0.05425058	7.35	0.006781323
5.60	0.0934551	5.60	0.011681888	7.40	0.05351994	7.40	0.006689993
5.65	0.09180835	5.65	0.011476044	7.45	0.05280896	7.45	0.006600495
5.70	0.09020474	5.70	0.011275592	7.50	0.05210226	7.50	0.006512782
5.75	0.08864278	5.75	0.011080348	7.55	0.05141445	7.55	0.006426806
5.80	0.08712105	5.80	0.010890131	7.60	0.05074017	7.60	0.006342521
5.85	0.08563816	5.85	0.01070477	7.65	0.05007906	7.65	0.006259883
5.90	0.08419282	5.90	0.010524102	7.70	0.0494308	7.70	0.00617885
5.95	0.08278376	5.95	0.01034797	7.75	0.04879504	7.75	0.00609998
6.00	0.08140978	6.00	0.010176222	7.80	0.04817147	7.80	0.006021433
6.05	0.08006972	6.05	0.010008715	7.85	0.04755977	7.85	0.005944971
6.10	0.07876248	6.10	0.00984531	7.90	0.04695965	7.90	0.005869957
6.15	0.077487	6.15	0.009685875	7.95	0.04637082	7.95	0.005796853
6.20	0.07624225	6.20	0.009530281	8.00	0.045793	8.00	0.005724125
6.25	0.07502725	6.25	0.009378406	8.05	0.04522591	8.05	0.005653239
6.30	0.07384107	6.30	0.009230134	8.10	0.04466929	8.10	0.005583661
6.35	0.07268279	6.35	0.009085349	8.15	0.04412288	8.15	0.00551536
6.40	0.07155156	6.40	0.008943945	8.20	0.04358644	8.20	0.005448305
6.45	0.07044654	6.45	0.008805817	8.25	0.04305972	8.25	0.005382465
6.50	0.06936691	6.50	0.008670864	8.30	0.04254249	8.30	0.005317811
6.55	0.06831192	6.55	0.00853899	8.35	0.04203452	8.35	0.005254315
6.60	0.06728081	6.60	0.008410101	8.40	0.0415356	8.40	0.00519195
6.65	0.06627287	6.65	0.008284109	8.45	0.04104551	8.45	0.005130689
6.70	0.06528741	6.70	0.008160927	8.50	0.04056404	8.50	0.005070505
6.75	0.06432378	6.75	0.008040472	8.55	0.040091	8.55	0.005011374
6.80	0.06338131	6.80	0.007922664	8.60	0.03962618	8.60	0.004953272
6.85	0.06245942	6.85	0.007807427	8.65	0.03916939	8.65	0.004896174
6.90	0.06155749	6.90	0.007694586	8.70	0.03872047	8.70	0.004840058
6.95	0.06067495	6.95	0.007584369	8.75	0.03827921	8.75	0.004784901
7.00	0.05981127	7.00	0.007476408	8.80	0.03784545	8.80	0.004730682

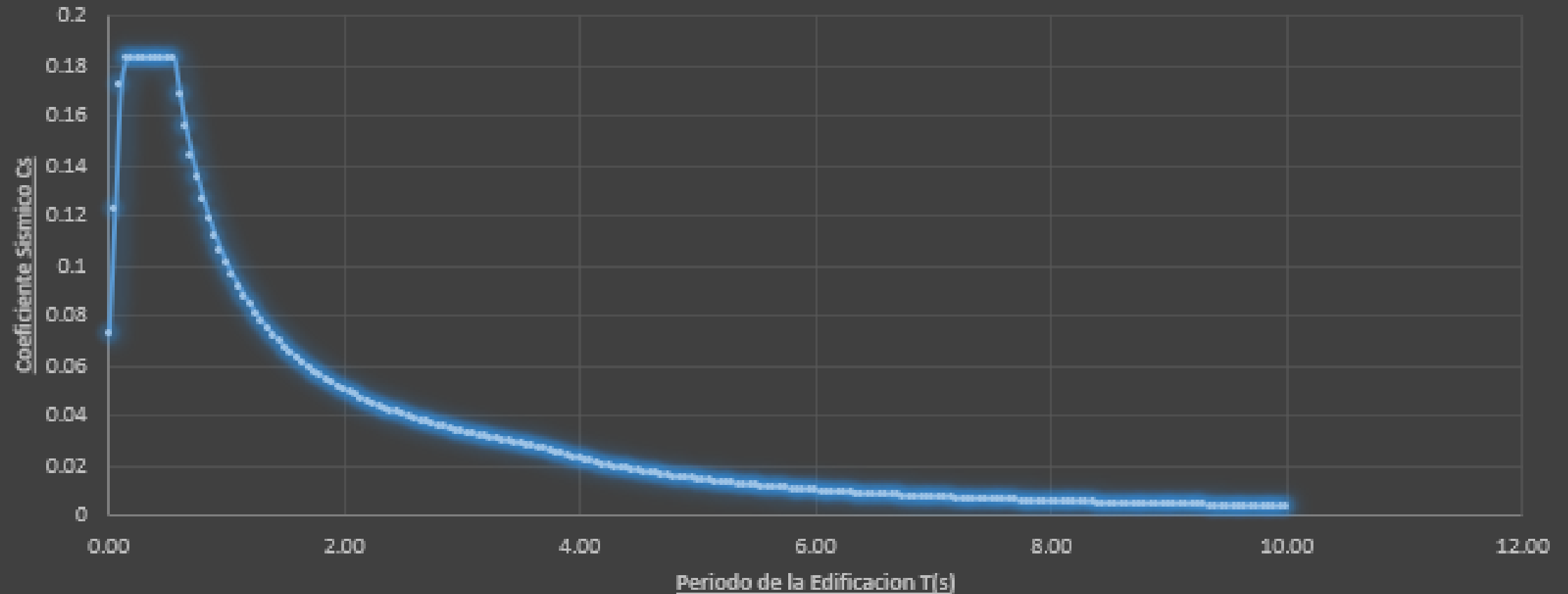
8.85	0.03741908	8.85	0.004677379
8.90	0.03699977	8.90	0.004624972
8.95	0.03658752	8.95	0.00457344
9.00	0.03618212	9.00	0.004522765
9.05	0.03578343	9.05	0.004472928
9.10	0.03539128	9.10	0.00442391
9.15	0.03500555	9.15	0.004375694
9.20	0.03462609	9.20	0.004328261
9.25	0.03425276	9.25	0.004281595
9.30	0.03388544	9.30	0.00423568
9.35	0.033524	9.35	0.0041905
9.40	0.03316831	9.40	0.004146039
9.45	0.03281825	9.45	0.004102282
9.50	0.03247371	9.50	0.004059213
9.55	0.03213456	9.55	0.00401682
9.60	0.03180069	9.60	0.003975087
9.65	0.03147201	9.65	0.003934001
9.70	0.03114839	9.70	0.003893549
9.75	0.03082974	9.75	0.003853717
9.80	0.03051595	9.80	0.003814494
9.85	0.03020693	9.85	0.003775866
9.90	0.02990258	9.90	0.003737823
9.95	0.02960281	9.95	0.003700351
10.00	0.02930752	10.00	0.00366344

Tablas y Gráficas

Sa (T), Espectro Elastico



Cs (T), Espectro Elastico Reducido



No.	Actividad	Realizado	Clase	Pags	Norma
1	Tipos de materiales a usar.	S	2	41-59	NSE1-2024, NSE2-2024, NSE3-2024
2	Tipo de Sistema Estructural	S	5	28-48	NSE3-2024
3	Comportamiento esperado	S	Criterio respuesta sismoresistente		
4	Criterios de clasificación utilizado	S	Cap. 3	3.1-3.1.7-1	NSE1-2024
5	Normas Utilizadas	S	NSE1-2024	NSE2-2024	NSE2.1-2024, NSE3-2024, NSE7.1-2024
6	Clasificación de Obra	S	9	08-22	NSE1-2024
7	Consideraciones de cargas	S	9	23-50	NSE2-2024
8	Periodo fundamental de la estructura	S	10	31-40	NSE1-2024, NSE2-2024, NSE3-2024, NSE7.1-2024
9	Irregularidades en planta y elevación del proyecto, y sus coeficientes o factores de reducción utilizados	N	10	3-21	NSE3-2024
10	Derivas esperadas	N	10	22-30	NSE3-2024, NSE7.1-2024
11	Separación de edificios aledaños	N	11	66-70	NSE3-2024



9.1-REDUNDANCIA ESTRUCTURAL

4.1.2 — Demandas sísmicas

(a) Para utilizar en las combinaciones CR4 y CR5 de la Sección 8.3.3 de la NSE 2 o bien CS4 y CS5 de la Sección 8.4.3 de la NSE 2 se tendrá lo siguiente:

(i) **Efectos de demandas sísmicas horizontales:** Los efectos de las cargas axiales, de flexión, de corte y de torsión derivadas de la aplicación de demandas sísmicas horizontales se denotarán genéricamente como:

$$S_h = \rho Q_h \quad (4.1.2-1)$$

Donde:

- ρ es el factor de redundancia definido en la Sección 1.5.5;
- Q_h representa las acciones o esfuerzos derivados de aplicar las componentes horizontales de la demanda sísmica, que a su vez resultan de aplicar el espectro de diseño conforme a la Sección 4.5.5 de la NSE 2.

Comentario 4.1.2 a.i

En gran número de casos el factor ρ será 1.0 y su presencia está implícita en las expresiones de mayoración; por otra parte, nótese que el factor también aplicará a las combinaciones CS4 y CS5.

1.10.2 — Comprobación de redundancia suficiente

(a) El factor base ρ podrá ser 1.0 para NPS D y E si se da al menos uno de estos dos casos:

(i) Estructuras que tengan marcos en el perímetro de al menos dos tramos en cada costado en los pisos que estén sujetos a más del 35% del corte

ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES | NSE 3 – 2024

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA GUATEMALA | AGIES NSE 3

basal de diseño; si lo que hay en la periferia son muros, el número equivalente de tramos por muro será la longitud del muro dividida por la altura de entrepiso redondeada a cero decimales. En estructuras alargadas, el muro o el marco de 2 tramos mínimo podrán estar remetidos un módulo estructural desde los extremos en la dirección larga.

(ii) Cada piso de la estructura que deba resistir más del 35% del cortante basal de diseño en la dirección de interés cumple con todos los requisitos de la Tabla 1.10.2-1.

Comentario 1.10.2

La verificación de redundancia, tomada de ASCE/SEI 7-16 puede parecer laboriosa y difícil de establecer; sin embargo, se observará que cuando exista la condición "a", la condición de redundancia suficiente es fácil de establecer.

Tabla 1.10.2-1 — Requisitos para redundancia adecuada en cada piso que deba resistir más de 35% de V_B de diseño

Elemento sismo-resistente	Requisito
Marco arriostrado	Pérdida de una sola riostra, o su conexión, localizada en la posición menos favorable no resulta en una reducción de más del 33% de la capacidad del nivel y no genera irregularidad H1-B.
Marco a momento	Pérdida de la resistencia flexionante en la conexión viga-columna en ambos extremos de 1 sola viga localizada en la posición menos favorable no resulta en una reducción de más del 33% de la capacidad del nivel y no genera irregularidad H1-B.
Muro o panel $\frac{h_p}{L} > 1.0$	La remoción de un muro o panel arriostrado localizado en la posición menos favorable no resulta en una reducción de más del 33% de la capacidad del nivel y no genera irregularidad H1-B.
Columna voladiza	La pérdida de la resistencia a momento en la base de la conexión de una sola columna voladiza localizada en la posición menos favorable no resulta en una reducción de más del 33% de la capacidad del nivel y no genera irregularidad H1-B.
Otro sistema	No hay requisito

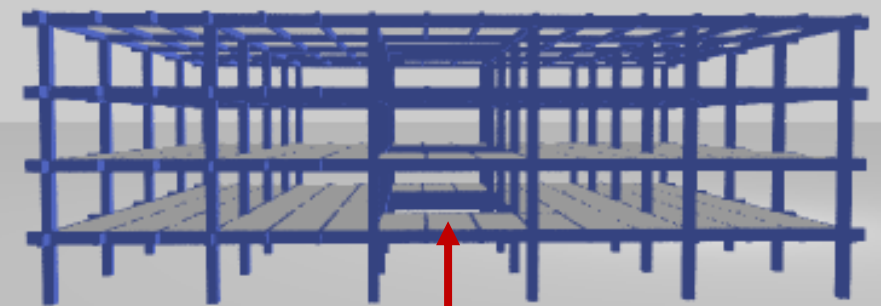


SI HAY REDUNDANCIA ESTRUCTURAL

1.10.2 — Comprobación de redundancia suficiente

(a) El factor base ρ podrá ser 1.0 para NPS D y E si se da al menos uno de estos dos casos:

(i) Estructuras que tengan marcos en el perímetro de al menos dos tramos en cada costado en los pisos que estén sujetos a más del 35% del corte



basal de diseño; si lo que hay en la periferia son muros, el número equivalente de tramos por muro será la longitud del muro dividida por la altura de entrepiso redondeada a cero decimales. En estructuras alargadas, el muro o el marco de 2 tramos mínimo podrán estar remetidos un módulo estructural desde los extremos en la dirección larga.

(ii) Cada piso de la estructura que deba resistir más del 35% del cortante basal de diseño en la dirección de interés cumple con todos los requisitos de la Tabla 1.10.2-1.

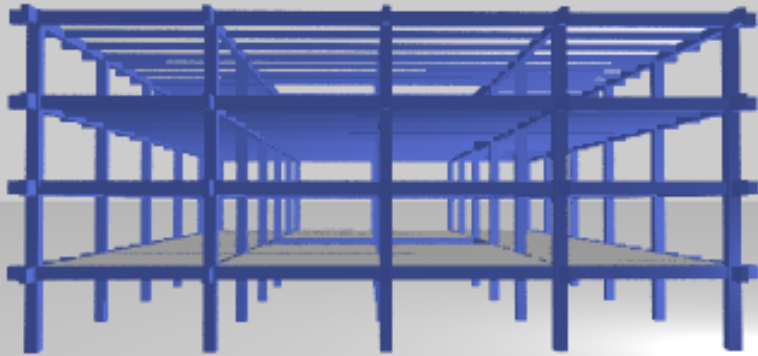
Comentario 1.10.2

La verificación de redundancia, tomada de ASCE/SEI 7-16 puede parecer laboriosa y difícil de establecer; sin embargo, se observará que cuando exista la condición "a", la condición de redundancia suficiente es fácil de establecer.

4.1.2 — De

(a) Para NSE sigue

(i) Efecto de cargas de den



$$S_h = \rho Q_h$$

(4.1.2-1)

Donde:

- ρ es el factor de redundancia definido en la Sección 1.5.5;
- Q_h representa las acciones o esfuerzos derivados de aplicar las componentes horizontales de la demanda sísmica, que a su vez resultan de aplicar el espectro de diseño conforme a la Sección 4.5.5 de la NSE 2.

Comentario 4.1.2 a.i

En gran número de casos el factor ρ será 1.0 y su presencia está implícita en las expresiones de mayoración; por otra parte, nótese que el factor también aplicará a las combinaciones CS4 y CS5.

1.10.3 — Casos a los que no aplica el factor ρ

- (a) El factor ρ será siempre 1.0 en los casos listados a continuación:
- Estructuras con NPS B o C (excepto por lo indicado en la Sección 1.9.2);
 - Cálculos de derivas y efectos P-delta;
 - Diseño de componentes no-estructurales;
 - Diseño de estructuras que no son similares a edificios;
 - Diseño de elementos colectores y sus conexiones en los cuales se ha utilizado el factor Ω_R .
 - Diseño de miembros y conexiones en los cuales se requiere el uso de la carga sísmica amplificada, factor Ω_R .
 - Cargas en los diafragmas;
 - Estructuras con sistemas de amortiguamiento;
 - Estructuras con sistemas de aislamiento;
 - Diseño de muros estructurales para fuerzas fuera de su plano, incluyendo sus anclajes.
- (b) El factor ρ no necesitará aplicarse donde deba aplicarse el factor Ω_R . Aunque se permita no aplicarlo en conjunto con Ω_R , el factor ρ conserva su valor para los efectos de otras secciones donde haya referencias a ρ .
- (c) Los factores de sobre resistencia ρ o ρ' se aplican de manera directa a la ecuación 2.1.3-1 únicamente.

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA GUATEMALA | AGIES NSE 3

2.1.3 — Coeficiente sísmico al límite de cedencia C_s

- (a) El coeficiente sísmico (C_s) en cada dirección de análisis se establecerá de la manera siguiente:

$$C_s = \frac{S_a(T)}{R \cdot \beta_d} \quad (2.1.3-1)$$

Donde:

- $S_a(T)$ es la demanda sísmica de diseño (pseudo-aceleración inducida en función del periodo) para una estructura con periodo T obtenida del espectro de diseño sísmico establecido para el sitio, según la probabilidad de ocurrencia requerida, en la Sección 4.5.6 de la NSE 2;
- R es el factor de reducción que se obtiene en la Sección 1.5.2 de esta norma;
- T es el periodo fundamental de vibración de la estructura según la Sección 2.1.9;
- β_d se obtiene según la ecuación 2.1.4-4.

- **Suelo Tipo = D** **Tipo de Obra = III Importante** **NPS = D** **R = 8**

$\Omega_R = 3$ $C_d = 5.5$ $h_n = 13.6 \text{ m}$ $\varepsilon = 5\%$ $Ecc. Ac = 5\%$.

10-DERIVAS ESPERADAS

4.3 — Derivas laterales tolerables

4.3.1 — Definiciones

(d) Nivel "k" — Es el "k" diafragma contado sobre la base nominal de la estructura que es el nivel cero.

(e) Piso "k" — Es el espacio de altura h_{pk} entre el nivel "k" y el nivel "k-1".

(f) h_k — Es la altura del nivel "k" sobre la base nominal.

(g) $h_{pk} = h_k - h_{k-1}$ — Altura del piso "k".

(a) Deriva de piso Δ_{pk} — Deriva del piso "k". Definida como la diferencia del desplazamiento horizontal del centro de masa del nivel "k" respecto del centro de masa del nivel "k-1"

Comentario 4.3.1

Véase Sección 1.11.4 para definición de "base sísmica".

4.3.2 — Progresión de desplazamientos y derivas

(a) En estas normas se consideran dos etapas progresivas de desplazamientos sísmicos laterales

(b) La primera etapa es el desplazamiento horizontal elástico, al límite de cedencia de la estructura, causado por el sismo de diseño dividido por R. Se le denomina desplazamiento horizontal al límite de cedencia y se denota con el símbolo δ_c . Es el desplazamiento calculado en la Sección 2.5.4 cuando se usa fuerza estática equivalente o bien el desplazamiento dinámico calibrado calculado en la Sección 3.5.2 cuando se usa análisis espectral modal.

- ***Suelo Tipo = D Tipo de Obra = III***

Importante NPS = D R = 8 $\Omega_R = 3$

- ***Cd = 5.5 $h_n = 13.6 \text{ m}$ $\varepsilon = 5\%$***

- ***Ecc. Ac = 5%.***

(c) La segunda etapa el desplazamiento último, que se denota con el símbolo δ_u que representa el desplazamiento horizontal de la estructura después de haber sobrepasado al rango post-elástico. Se calcula empíricamente con la Ecuación 4.3.2-1.

$$\delta_u = C_d \delta_e \tag{4.3.2-1}$$

Donde:

• C_d es el coeficiente de amplificación de deformación lateral que se obtiene de la Tabla 1.6.14-1 y de la Tabla 4.3.3 de la Norma NSE 7.5 Diseño de Edificaciones de Acero. También pueden usarse los valores contemplados en la Tabla 12.2-1 de ASCE/SEI 7-22 cuando se utilizan sistemas de resistencia lateral no contemplados en esta norma, pero permitidos por ASCE/SEI 7-22.

Tabla 4.4-1 — Factores para modelar respuesta sísmica

Sistema Estructural	Sección de referencia	R	Ω_e	C_d	Δ_e max
E2 - DB Muros Ductilidad Baja	Capítulo 11 de esta norma	4	2.5	4	0.01
E2 - DA Muros Ductilidad Alta	Capítulo 18 ACI 318-14	6	2.5	5	0.02

15.4 — Muros de Ductilidad Baja (DB)

(a) Los muros de ductilidad baja deberán ser diseñados cumpliendo los requerimientos del capítulo 11, a menos que se cumpla con el inciso 15.1.5.

15.5 — Muros de Ductilidad Alta (DA)

(a) Los muros de ductilidad alta deberán ser diseñados cumpliendo los requerimientos de la NSE 7.1.

NSE7.9-2024)

4.3.3 — Derivas últimas máximas tolerables

- (a) Para control de deformaciones horizontales no interesan directamente los desplazamientos absolutos sino las derivas (Δ), definidas como la diferencia entre el desplazamiento de un nodo del diafragma k y el correspondiente nodo en el diafragma $k-1$.
- (b) Las derivas últimas Δ_u máximas serán los referentes para establecer las "derivadas laterales tolerables" conforme a la Tabla 4.3.3:

Tabla 4.3.3 — Derivas últimas Δ_u máximas tolerables

NSE3-2024)

Estructura	Clasificación de obra		
	Categoría II	Categoría III	Categoría IV
Edificaciones NSE 7.4	0.007h _p	0.007h _p	0.007h _p
Edificaciones NSE 7.9	0.010h _p	0.010h _p	0.010h _p
Edificaciones en general	0.020h _p	0.020h _p	0.015h _p
Paredes Voladizas	0.010h _p	0.010h _p	0.010h _p

h_p es la altura del piso para el que se calcula la deriva.^[1]

[1] Para el diseño de estructuras de acero, aplicar la Tabla 6.2.1 de la norma NSE 7.5.

Comentario 4.3.3

La obra ordinaria y la obra importante aparentan no tener diferencia en desplazamientos permitidos, no obstante, si hay diferencia porque el sismo para la obra importante es más severo. La obra importante y la esencial tienen el mismo sismo de diseño, (ver Tabla 4.2.2-1, Capítulo 4 de la NSE 2); sin embargo, la obra esencial tiene limitaciones de deriva más severas.

Las derivas tolerables para Categorías III y IV aparentan ser más liberales que en la norma modelo ASCE/SEI 7-22; no obstante, no es tanto así porque la modelo las deformaciones de piso se refieren al equivalente del sismo ordinario (como lo indica indirectamente la posición del factor de importancia en la ASCE/SEI 7-22 Ecuación 12.8-15).

DERIVAS DEL EDIFICIO



Cálculo de desplazamientos máximos y derivas de entrepiso

Cd: 5.5 NSE 7.5 Tabla 4.3.3

Tabla 4.3.3 — Derivas últimas Δu máximas tolerables

Estructura	Clasificación de obra		
	Categoría II	Categoría III	Categoría IV
Edificaciones NSE 7.4	$0.007h_p$	$0.007h_p$	$0.007h_p$
Edificaciones NSE 7.9	$0.010h_p$	$0.010h_p$	$0.010h_p$
Edificaciones en general	$0.020h_p$	$0.020h_p$	$0.015h_p$

h_p es la altura del piso para el que se calcula la deriva.

Análisis en dirección X para sap 2000

Nivel	H(cm)	hp (cm)	δc (cm) (absoluta)	δc (cm) (relativa)
I	340	340	0.2133747	0.2133747
0+680 Segundo piso	680	340	0.5952747	0.3819
0+1020 Tercer piso	1020	340	1.0291619	0.4338872
0+1360 Cuarto piso	1360	340	1.4421194	0.4129575

δc : desplazamiento horizontal al límite de cedencia corregido

Análisis en dirección X para sap 2000

Δu (cm)	Δu SAP2000	Límite NSE 3.	Estado	D/C
1.17356085	0.00345	0.02	OK	0.173
2.10045	0.00618	0.02	OK	0.309
2.3863796	0.00702	0.02	OK	0.351
2.27126625	0.00668	0.02	OK	0.334

Deformada inelástica relativa entre la h_p

δu : desplazamiento último

Análisis en dirección Y para sap 2000

Nivel	H(cm)	hp (cm)	δc (cm) (absoluta)	δc (cm) (relativa)
0.+340 Primer piso	340	340	0.2216096	0.2216096
0+680 Segundo piso	680	340	0.6201741	0.3985645
0+1020 Tercer piso	1020	340	1.074629	0.4544549
0+1360 Cuarto piso	1360	340	1.5094843	0.4348553

δc (cm) (absoluta)

Análisis en dirección Y para sap 2000

Δu (cm)	Δu SAP2000	Límite NSE 3.	Estado	D/C
1.2188528	0.00358	0.02	OK	0.179
2.19210475	0.00645	0.02	OK	0.322
2.49950195	0.00735	0.02	OK	0.368
2.39170415	0.00703	0.02	OK	0.352

Deformada inelástica relativa entre la h_p

*: Límite de deriva tomado de NSE 3 tabla 4.3.3, aprobado por NSE7 tabla 6.2-1 [2]

δu : desplazamiento último

Activar Windows

ETABS

Tabla 4.3.3 — Derivas últimas Δ_u máximas tolerables

Estructura	Clasificación de obra		
	Categoría II	Categoría III	Categoría IV
Edificaciones NSE 7.4	0.007h _p	0.007h _p	0.007h _p
Edificaciones NSE 7.9	0.010h _p	0.010h _p	0.010h _p
Edificaciones en general	0.020h _p	0.020h _p	0.015h _p

h_p es la altura del piso para el que se calcula la deriva.⁽¹⁾

Cd: 5.5 NSE 7.5 Tabla 4.3.3

δ_c : desplazamiento horizontal al límite de cedencia corregido

δ_u : desplazamiento último

Análisis en dirección X para ETABS

H pisos(cm)	δ_c (cm) (absoluta)	Δ_e (relativo) MaxDrifts	Δ_u (relativo)	Límite NSE 3.	Estado	D/C
340	0.2133747	0.000636	0.003498	0.02	OK	0.175
680	0.5952747	0.001123	0.006177	0.02	OK	0.309
1020	1.0291619	0.001276	0.007018	0.02	OK	0.351
1360	1.4421194	0.001215	0.006683	0.02	OK	0.334

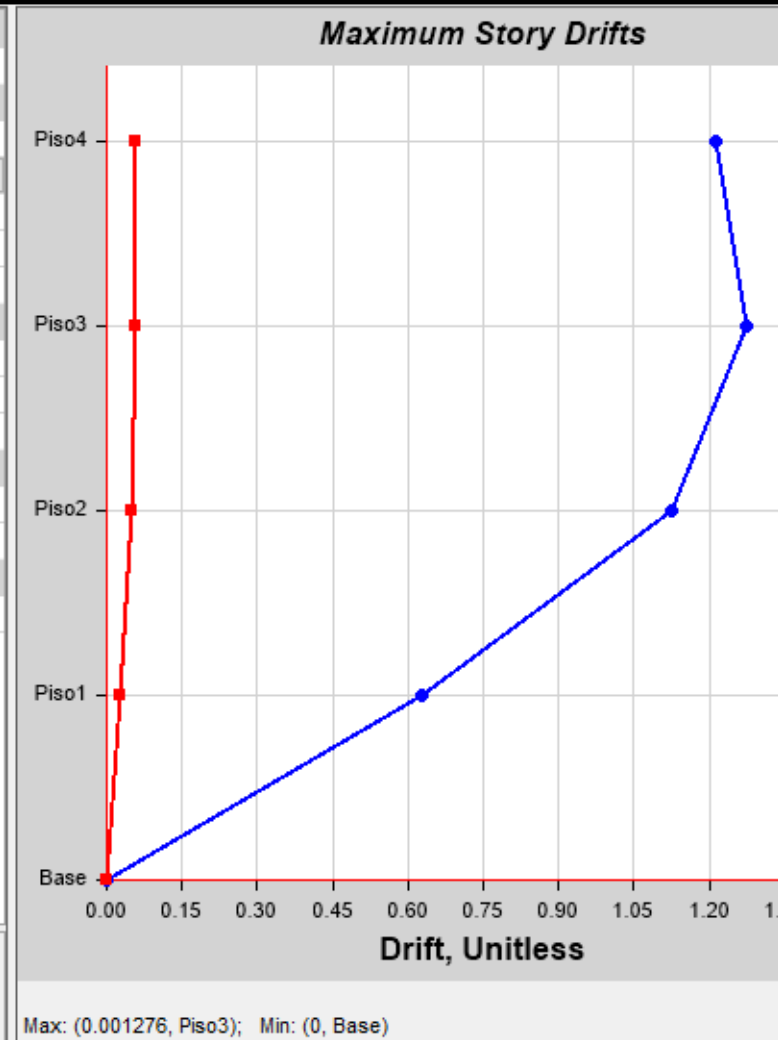
Deformada elastica relativa entre la h_p

Análisis en dirección Y ETABS

H pisos(cm)	δ_c (cm) (absoluta)	Δ_e (relativo)MaxDrifts	Δ_u (relativo)	Límite NSE 3.	Estado	D/C
340	0.2216096	0.00065	0.003575	0.02	OK	0.179
680	0.6201741	0.001172	0.006446	0.02	OK	0.322
1020	1.074629	0.001338	0.007359	0.02	OK	0.368
1360	1.5094843	0.001278	0.007029	0.02	OK	0.351

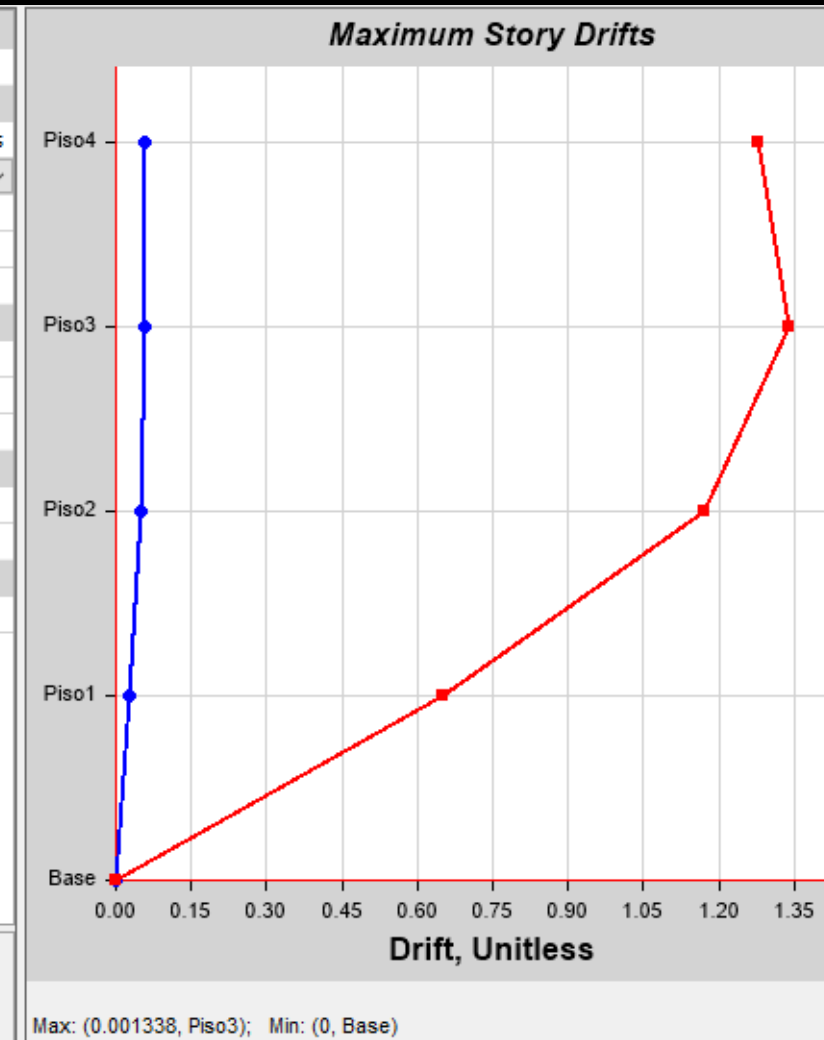
Deformada elastica relativa entre la h_p

Name	
Name	StoryResp4
Show	
Display Type	Max story drifts
Case/Combo	SX
Output Type	Step Number
Step Number	1
Load Type	Load Case
Display For	
Story Range	All Stories
Top Story	Piso4
Bottom Story	Base
Display Colors	
Global X	Blue
Global Y	Red
Legend	
Legend Type	None
Case/Combo	
The load case or load combination for which the response is displayed.	



x = 0.0087 at [1, 30, 13.6]; Min = -0.0263 at [40, 29, 13.6] Start Animation << >> Global

Name	
Name	StoryResp4
Show	
Display Type	Max story drifts
Case/Combo	SY
Output Type	Step Number
Step Number	1
Load Type	Load Case
Display For	
Story Range	All Stories
Top Story	Piso4
Bottom Story	Base
Display Colors	
Global X	Blue
Global Y	Red
Legend	
Legend Type	None
Case/Combo	
The load case or load combination for which the response is displayed.	



x = 0.0087 at [1, 30, 13.6]; Min = -0.0263 at [40, 29, 13.6] Start Animation << >> Global

11-SEPARACION DE EDIFICIOS ALEDAÑOS



Según la E030
2020

$h_n = 3.4 \text{ m}$ $\text{Pisos} = 4$ $h_t = 13.60 \text{ m}$ $t_{\text{losa}} = 10 \text{ cm}$

$t_{\text{relleno piso}} = 8 \text{ cm}$ $h_z = 1.50 \text{ m}$

Artículo 33.- Separación entre Edificios (s)

33.1. Toda estructura está separada de las estructuras vecinas, desde el nivel del terreno natural, una distancia mínima s para evitar el contacto durante un movimiento sísmico.

33.2. Esta distancia no es menor que los $2/3$ de la suma de los desplazamientos máximos de los edificios adyacentes ni menor que:

$$s = 0,006 h \geq 0,03 \text{ m}$$

Donde h es la altura medida desde el nivel del terreno natural hasta el nivel considerado para evaluar s .

33.3. El edificio se retira de los límites de propiedad adyacentes a otros lotes edificables, o con edificaciones, distancias no menores que $2/3$ del desplazamiento máximo calculado según el artículo 31 ni menores que $s/2$ si la edificación existente cuenta con una junta sísmica reglamentaria.

33.4. En caso de que no exista la junta sísmica reglamentaria, el edificio se separa de la edificación existente el valor de $s/2$ que le corresponde más el valor $s/2$ de la estructura vecina.

CALCULO JUNTA SISMICA EDIFICIO X-NIVELES S (CM)

Cant. Niveles de Edif.= 4 *niveles*

Espesor de Losa = 10.0 *cm*

Relleno de Piso = 8.0 *cm*

Según la E030
2020

Altura de nivel = 3.40 *mts*

Altura de Zapata = 1.50 *mts*

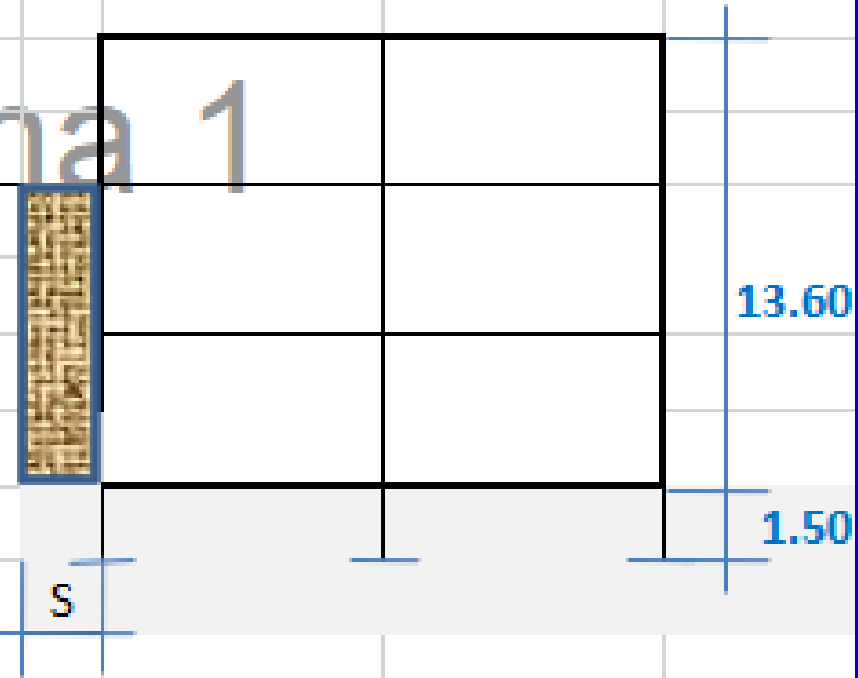
Altura de Edificio = 13.60 *mts*

Página 1

ht (cm)	S
1,360.0	8.2

JS = 0.006h

Junta Sismica min. = 5.0 cm



Junta Sismica = 9.0 cm

CALCULO JUNTA SISMICA EDIFICIO X-NIVELES S (CM)

Cant. Niveles de Edif.= 4 *niveles*
 Espesor de Losa = 10.0 *cm*
 Relleno de Piso = 8.0 *cm*

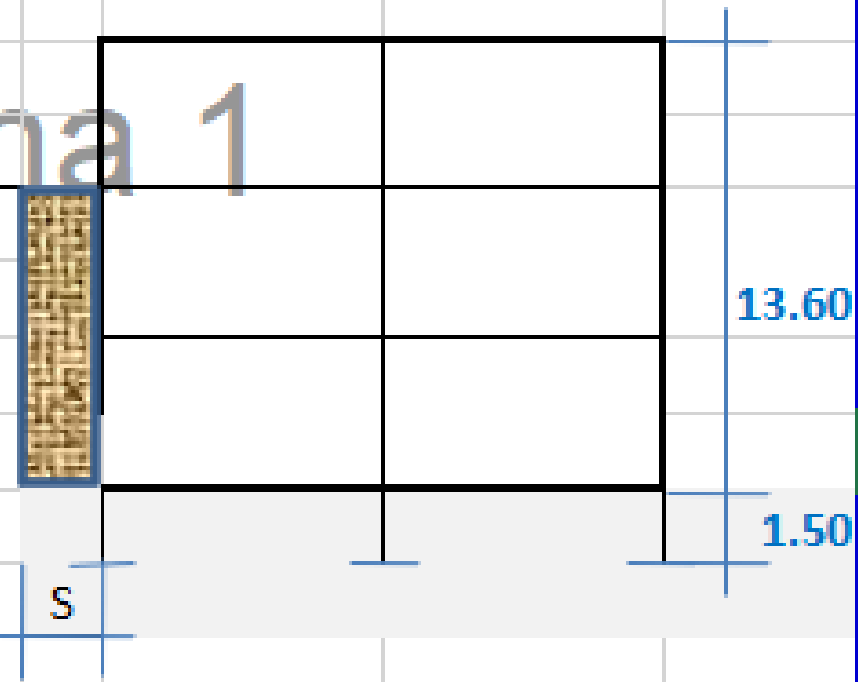
Según la E030
2010

Altura de nivel = 3.40 *mts*
 Altura de Zapata = 1.50 *mts*
 Altura de Edificio = 13.60 *mts*

ht (cm)	S
1,582.0	7.3

$$JS = 3 + 0.004 \cdot (H - 500)$$

Junta Sismica min. = 5.0 *cm*



Junta Sismica = 8.0 cm

Según AGIES NSE3-2024



$h_n = 3.4 \text{ m}$ $Pisos = 4$ $h_t = 13.60 \text{ m}$ $t_{\text{losa}} = 10 \text{ cm}$ $t_{\text{relleno piso}} = 8 \text{ cm}$

$h_z = 1.50 \text{ m}$ $C_d = 5.5$ $\delta_{u\text{max}} = 15.095 \text{ mm}$

4.7.2 — Separaciones hacia el lindero de la propiedad

(a) Hacia el lindero con otra propiedad encima de la base nominal se dejará una separación que no será menor que:

$$0.70 \delta_{U\text{máx}} \quad (4.7.2-1)$$

Dónde:

* $\delta_{U\text{max}}$ es el desplazamiento último máximo de lo edificado junto al lindero.

(b) Se exceptúan las bardas.

NSE3-2024)

(c) No será necesario dejar espacios hacia linderos con vía pública o servidumbres no edificables.

(d) Las colindancias de sótanos debajo de la base nominal podrán quedar al límite de propiedad, excepto que el diseñador decida otra cosa.

Displacements (SY) Step 1/3 [mm]

Maximum Story Displacement

StoryResp4

Max story displ

SY

Step Number

1

Load Case

All Stories

Piso4

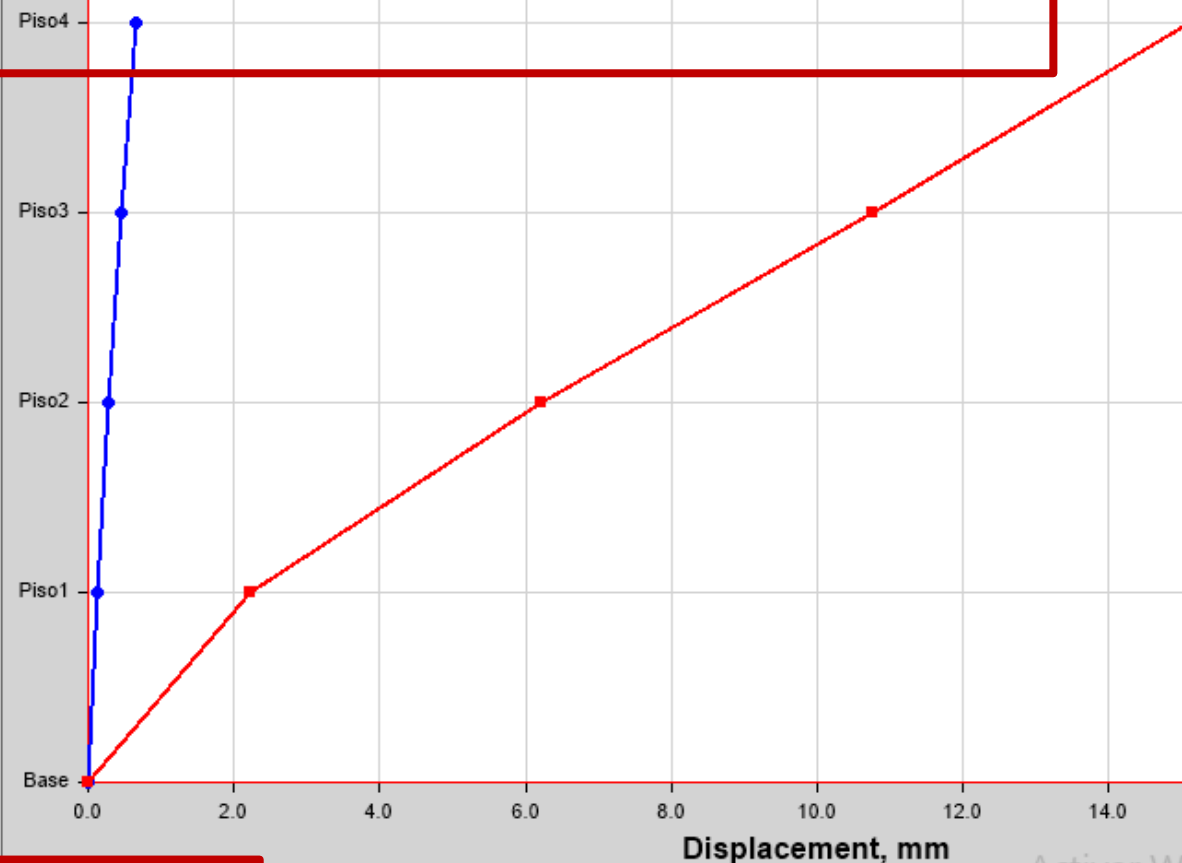
Base

Blue

Red

None

response is displayed.



Snapped to (15.09483, 13.0) [Y-Dir, Point 4]
Max: (15.09483, Piso4); Min: (0, Base)

Joint Label: 123
Story: Piso4
Ux = 0.6527
Uy = 15.0948
Uz = 2.2125
Rx = -0.001256
Ry = 0.000041
Rz = 0.000044

1.5.4 Factor Cd — Cd es el Factor de Incremento del Desplazamiento Elástico. Se utilizará para amplificar el desplazamiento que incurre el modelo estructural como resultado del análisis elástico para modelar el desplazamiento post-elástico. El desplazamiento incrementado se comparará con el máximo desplazamiento post-elástico admisible por especificación. Su valor genérico para cada sistema estructural se especifica en la **Sección 1.6.14** de esta norma y en la **Sección 4.3.2** de la NSE 7.5 para diseño de edificaciones de acero.

NSE3-2024)



CALCULO JUNTA SISMICA EDIFICIO X-NIVELES S (CM)

AGIES 4.7.2-1 NSE3-2024			
Cant. Niveles de Edif.=	4 niveles	Factor Cd =	5.50
Espesor de Losa =	10.0 cm	δ_{umax} (mm) =	15.10 mm
Relleno de Piso =	8.0 cm		
Altura de nivel =	3.40 mts		
Altura de Zapata =	1.50 mts		
Altura de Edificio =	13.60 mts		
$S = 0.7 \delta_{umax}$			
$S = 0.7 \delta_{umax}$ (mm)			
5.81			
$JS = 0.7 \delta_{umax}$ AGIES 4.7.2-1 NSE3-2024			
Junta Sismica min. =	5.0 cm		
Junta Sismica =		6.0	cm

Página 1

No.	Actividad	Realizado	Clase	Pags	Norma
1	Tipos de materiales a usar.	S	2	41-59	NSE1-2024, NSE2-2024, NSE3-2024
2	Tipo de Sistema Estructural	S	5	28-48	NSE3-2024
3	Comportamiento esperado	S	Criterio respuesta sismoresistente		
4	Criterios de clasificación utilizado	S	Cap. 3	3.1-3.1.7-1	NSE1-2024
5	Normas Utilizadas	S	NSE1-2024	NSE2-2024	NSE2.1-2024, NSE3-2024, NSE7.1-2024
6	Clasificación de Obra	S	9	08-22	NSE1-2024
7	Consideraciones de cargas	S	9	23-50	NSE2-2024
8	Periodo fundamental de la estructura	S	10	31-40	NSE1-2024, NSE2-2024, NSE3-2024, NSE7.1-2024
9	Irregularidades en planta y elevación del proyecto, y sus coeficientes o factores de reducción utilizados	N	10	3-21	NSE3-2024
9.1	Redundancia Estructural	S	NSE3-2024	NSE3-2024	NSE3-2024
10	Derivas esperadas	S	10	22-30	NSE3-2024, NSE7.1-2024
11	Separación de edificios aledaños	S	11	66-70	NSE3-2024



9-IRREGULARIDADES EN PLANTA Y ELEVACION



Irregularidad Torsional

1.8 — Estructuras con irregularidades en planta

1.8.1 General — Las estructuras serán irregulares en planta si tienen una o más de las características enumeradas en la Tabla 1.8-1, en cuyo caso deberán cumplir con las disposiciones especiales señaladas para cada tipo de irregularidad definido en la tabla.

Tabla 1.8-1 — Irregularidades en planta

La tabla no aplica a estructuras sin diafragma o con diafragma sin rigidez

⌘ irregularidad prohibida para el NPS indicado

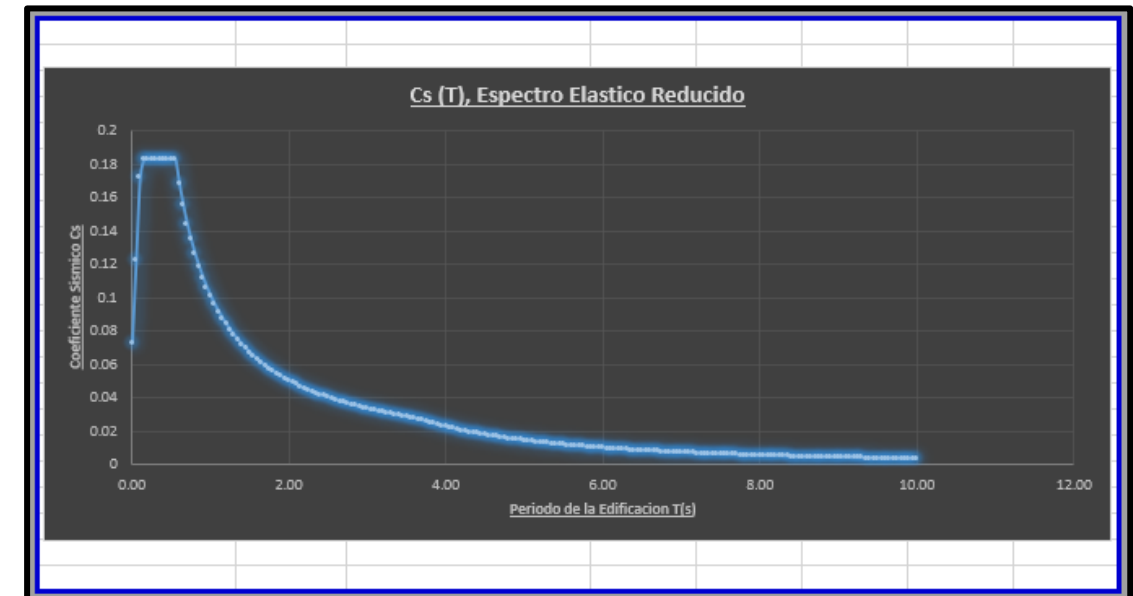
◀ precaución especial para el NPS indicado

Ω_r irregularidad requiere aplicar Ω_r para contrarrestarla

Tipo de irregularidad	Descripción	Nivel de Protección al que aplica	Sección de referencia
H1-A	Irregularidad torsional: Existe irregularidad torsional cuando la deriva máxima del nivel en un extremo de la estructura, incluyendo la torsión accidental, es mayor a 1.20 veces el promedio de las derivas en ambos extremos de la estructura, en la dirección de análisis.	B, C, D, E	1.8.3 a ◀
		C, D, E	1.8.2 a ◀
H1-B	Irregularidad torsional extrema: Existe irregularidad torsional extrema cuando la deriva máxima del nivel en un extremo de la estructura, incluyendo la torsión accidental, es mayor a 1.40 veces el promedio de las derivas en ambos extremos de la estructura, en la dirección de análisis.	E	1.8.3 b ⌘
		B, C, D	1.8.3 b ◀
		C, D, E	1.8.2 a ◀

- *Suelo Tipo = D* *$I_o = 4.2$* *$S_{cr} =$*

1.829 *$S_{1r} = 1.012$*



- **Tercer TAREA y FINAL Fecha Limite 21 de**

MAYO

- ***PARA VALIDAR LA NOTA FINAL DEBERAN***

ADJUNTAR AL PROYECTO FINAL LA

SOLVENCIA

GRACIAS